

기초연구 2022-10-02

정책연구자를 위한 전략적 미래연구 워크북

Strategic Foresight Workbook for Policy Researcher

박병원

내 부 저 자

연구책임자

박병원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

기여자 및 자문위원

기여자

진설아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자문위원

임 현 | 한국과학기술기획평가원 선임연구위원

기초연구 2022-10-02

정책연구자를 위한 전략적 미래연구 워크북

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-859-9 94300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 전략적 미래연구(Strategic Foresight) 개론	1
--	---

제1절 왜 미래연구를 하는가?	1
제2절 미래연구 정의	2
제3절 미래연구의 기능	3
1. 미래관련 정보 제공	3
2. 정책결정 참여 제도화	3
3. 정책의 구체화 지원	4
4. 정책의 실행 촉진	4
5. 정책시스템의 재구조화	4
6. 상징성(Symbolic) 확보	5

제2장 전략적 미래연구의 수행	6
------------------------	---

제1절 사전 준비 활동	6
1. 타당성 검토	6
2. 사업 범위 설정하기	8
3. 주요 결정 사항	11
4. 사전 기획문건 작성 Scoping Document	17
5. 자원 조달 resource	18
6. 방법론 선택하기 Methodology/Toolkit	19
7. 미래연구 수행 시 고려해야 할 기타 사항	20
제2절 미래연구 수행 (running foresight)	22

1. 변화 동인 (Drivers of Change) 이해하기	22
2. 다양한 대안미래 모습 그리기	35
3. 비전 도출	47
4. 전략 도출	58

참고문헌	69
-------------------	-----------

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction: Strategic Foresight	1
1. Purpose of Foresight	1
2. Definition of Futures Research	2
3. Functions of Futures Research	3
Chapter 2. Conducting Strategic Futures Research	6
1. Preparatory Activities	6
2. Running Foresight	22
Reference	69

| 표 차 례 |

〈표 2-1〉 미래연구 초점 별 잠재적 사용자 예시	13
〈표 2-2〉 미래연구 단계와 기법	22

| 그 림 차 례 |

[그림 2-1] 변화 동인 정리	25
[그림 2-2] 변화 동인 정리(고위급 의사결정자 제공용)	26
[그림 2-3] 메가트렌드 이해	30
[그림 2-4] 트렌드 이해	31
[그림 2-5] 미약한 신호(Weak Signal)	32
[그림 2-6] 와일드카드(Wild Card)	32
[그림 2-7] 불확실성(Uncertainty)	33
[그림 2-8] 화동인 간 교차영향 분석	34
[그림 2-9] 시나리오 수집	36
[그림 2-10] 변화 동인의 함의, 옵션 및 영향	42
[그림 2-11] 불확실성 우선순위 정하기	43
[그림 2-12] 불확실성 범위 도출하기(+/-)	44
[그림 2-13] 불확실성 이슈 간 매트릭스 조합 도출	45
[그림 2-14] 시나리오 구성하기	46
[그림 2-15] 시나리오 개요	46
[그림 2-16] 비전 보드 구성	49
[그림 2-17] 비전 보드 수행 순서	49
[그림 2-18] 백캐스팅: 바람직한 미래	53
[그림 2-19] 백캐스팅: 성공과 실패의 원인 “전제조건(precondition)”	54
[그림 2-20] 백캐스팅: 성공적인 비전달성을 위한 전제 조건	55
[그림 2-21] 백캐스팅: 전제조건을 바꾸기 위한 실행방안 도출	56
[그림 2-22] 백캐스팅: 전제조건을 바꾸기 위한 실행방안 정리	56
[그림 2-23] 백캐스팅: 전제조건을 바꾸기 위한 실행방안 평가	57
[그림 2-24] 고객 및 잠재적 혜택자에 미치는 함의 진단	60
[그림 2-25] 시나리오 평가	60
[그림 2-26] 비즈니스 모델 캔버스	62

[그림 2-27] SWOT 분석	64
[그림 2-28] 결과매핑(Consequence Mapping)	66
[그림 2-29] 결과매핑(Consequence Mapping) : 실행계획	67

| 요약 |

□ 연구의 필요성

- 미래에 대한 연구는 정책연구기관, 정부 출연연, 싱크탱크, 컨설팅사 등의 주요 연구 주제 이거나 사업 영역이지만 어떻게 진행되는 지에 대한 지식이나 노하우는 외부로 공유가 부족한 상황
 - 최근 미래연구에 대한 활동이 폭발적으로 증가하는 외부 상황에 대비할 때 국내에서 미래연구는 여전히 니치 영역에 존재
- 처음으로 접하는 연구자는 미래연구 관련 이론과 프로세스에 대한 지식과 경험 부족으로 연구의 완성도 제고와 효율적 수행에 어려움에 직면
 - 미래연구가 독자적인 분야(discipline)로 존재하지 않는 경우가 많고
 - 여러 학문에서 활용되는 방법론이 '미래'라는 대상에 적용되는 실용적인 분야에 가까우며
 - 관련 이론, 방법론에 대한 독자적인 개발 및 정리가 부족한 상황

□ 연구의 목적

- 미래연구에 목적과 목표에 따라 프로세스 설계와 툴킷 활용의 다양한 조합이 가능하여 '표준'으로 인정받는 것은 없음
 - 기술예측, 사회예측처럼 최종 결과물에 따라 분류가 될 수도 있고, 정책예측(policy foresight)처럼 목적에 따라 분류할 수 있음
 - 정책연구는 일종의 미래연구의 일부로 이해할 수 있는 데, 바람직한 미래의 설정, 이에 영향을 미치는 동인 분석, 현황 분석 및 진단 등은 공유되는 부분

- 본 과제에서는 정책연구자가 미래연구의 설계와 수행을 위해 미래연구를 이해하기 위한 최소한 개념, 과정 단계 및 툴킷을 소개

□ 연구 내용

- 본문은 크게 2개 부분으로 구성되어 있음
- 1장에서 전략적 미래연구 관련 기초 이론을 제공하고 있는 데, 왜 미래연구를 하는 지, 정의와 본질은 무엇인지 그리고 결과물과 파급 효과는 무엇인지를 기술
- 2장에서는 미래연구를 수행하기 위한 사전에 준비해야 할 활동과 실제 수행을 위한 세부 프로세스와 필요한 템플릿을 기술하였음
 - 사전 준비활동으로 (1) 타당성(Feasibility) 검토, (2) 사업 범위 설정하기, (3) 주요 의사 결정 사항, (4) 사전 기획 연구 자료 작성, (5) 자원 조달, (6) 방법론 선택하기, (7) 추가 고려 이슈 순서로 제시
 - 구체적인 수행 프로세스는 (1) 변화 동인 이해, (2) 다양한 대안미래 모습 그리기, (3) 비전 도출, (4) 전략 도출로 제시

Summary

Strategic Foresight Workbook for Policy Researcher

· Project Leader: Byeongwon Park

Future is one of major research themes for public research institute like STEPI and the policy research is about desirable future by eliminating or narrowing the gap between the projected future and preferable futures through the proper policy. In addition it is the market for the consulting company who are asked to provide the strategic insight for the customer. However, knowledge of know-how on how it proceeds is not shared externally.

The recent explosive increase in future research activities around the world inside of government and firm accelerate the production and dissemination of foresight knowledge, but the foresight research and exercise still is in the Nichi area in Korea. It might comes from Korea's own developmental history which is catch-up and the weak accumulation of experience and knowledge on foresight. For the researchers who are exposed to foresight, it is rather difficult to find out entry point to the foresight field. It may be due to the lack of body-of-knowledge, improper sharing of foresight experience and lack of long-term oriented thinking. In Korea, rather small number of GRI has involved foresight research, which means that institutional support for the foresight is quite weak. It is right time to begin to build the knowledge base for the foresight with introduction of key concept and basic procedure.

There is no 'standard' form of Future research methods because the various combinations of process and toolkit are possible depending on purposes and goals. There are several different form of foresight such as horizon scanning, foresight and

strategy and actions.

As the policy research has many element of foresight such as developing desirable future image, analysis of drivers and sense-making, it will be beneficial for the researcher to understand the foresight to design better policy alternatives. This report is about to provide the key concepts, process and toolkits of foresight in very brief form.

The report consists of two main parts. The first part provides fundamental theories related to foresight research and describes why foresight is necessary, the core concept of foresight including the definition and fundamental essence, and the expected outcome and targeted long-term impact. The second part describes the activities to be prepared in advance for conducting foresight, detailed processes and tool-kit with templates. Pre-preparation activities include (1) Feasibility review, (2) project scope setting, (3) key decisions, (4) preparation of pre-planned research materials, (5) resource procurement, (6) methodology selection, and (7) additional consideration issues. The actual procedure consist of several steps such as (1) understanding the drivers of change, (2) drawing various alternative future features, (3) deriving a vision, and (4) deriving a strategy.

| 제1장 | 전략적 미래연구(Strategic Foresight) 개론

제1절 왜 미래연구를 하는가?

지난 몇 년 전부터 전 세계적으로 예상치 못한 사건들이 발생하고 있으며, 앞으로도 비슷한 위기가 계속될 것으로 전망되고 있다. 하지만 적절한 의사결정은 팬데믹, 기후 변화, 사회적 양극화, 기술발전 가속화 등 장기적으로 큰 영향을 미치는 이슈들의 연결성 때문에 어려워졌다. 특히 글로벌 또는 각 지역별로 필요한 대응과 개별 국가 차원의 대응의 방향성을 일치시키기가 어렵기 때문에 적절하고 통합적인 대응은 쉽지 않다.

이러한 예측 불가능성, 불안정성 및 복잡성이 증가하는 상황은 새로운 방식의 상황 관리 준비 태세가 필요하다는 것을 의미한다. 현재 시민사회와 지역에 광범위하게 퍼져있는 사회적 불만과 불신은 현재 방식의 정책뿐만 아니라 정부 조직에 대한 광범위한 불신을 반영하고 있다. 이런 불신이 반드시 절망적이 상황을 의미하는 것은 아닌데, 이러한 불신이 오히려 긍정적인 변화의 방아쇠로 작용할 수 있기 때문이다. 기존에 정책 결정에서의 전문가와 과학적 조언이라는 역할에 대한 불만과 효용성에 대한 의심이 광범위하게 퍼지는 상황에서 좀 더 다양한 목소리, 관점 및 대안적 정책 솔루션과 경로가 고려될 필요가 있다. '평소와 같은' 관점처럼 주로 단기적이고 사후 대응적인 방식은 더 이상 유용하지 않으며, 오히려 예측 불가능성과 지속적인 혼란이 일 반적인 상황이 될 것이다.

의사결정의 핵심은 단기적이고 긴급한 문제에 대한 대응뿐만 아니라 우리 사회의 기초를 흔들 수 있는 가치, 정치적 견해 및 제도 등에 관련된 사회적 갈등 증가를 어떻게 대처하는 가이다. 기술적, 사회적 변화가 가속화되는 시기에 정치적 틀을 사후 대응으로 정의하는 것은 더 이상 충분하지 않다. 최근 몇 년 동안, 각 국 정부는 빠르게 변화하는 현실을 따라가고 정책 결정에 실시간으로 대처해야 하는 점점 더 어려운 과제를 안고 있다.

따라서 가능한 미래에 대한 기대(anticipation)는 이제 선호하는 미래를 만들기 위한 필수적인 활동이 되었다. 이를 위해 미래연구와 미래관련 활동에 더 많은 자원을 투입해야 하고 실제 정책 설계에서 미래연구를 주요 체제로 확립해야 한다.

민주주의 사회에 걸맞지 않게 현재 시민들은 그들의 정부와 점점 더 단절되고 있다고 느낀다. 상황에 대응하는 단순한 정치와 정책은 현재 문제를 개선하는 데 초점을 맞추고 있다고 하지만 일반 시민들은 이 조그마한 개선을 더 이상 진보로 여기지 않기 때문에 정책에 대한 신뢰를 잃고 있다.

가능한 미래는 단순한 기술적인 이슈가 아니라 미래에 대한 포괄적이고 다양한 관점, 규범, 가치, 좋은 삶이란 무엇인가 등에 대한 첨예한 정치적 문제가 될 수 있다. 미래연구는 바로 시민들과 원하는 미래를 함께 만드는 데 도움이 될 수 있다.

제2절 미래연구 정의

전략적 미래연구(Strategic foresight)에 대해서 다양한 정의가 존재한다. 단순히 게 보면 미래연구(foresight)에 전략 또는 정책(strategy, policy)을 추가한 것으로 단순히 미래를 전망하는 것을 넘어, 원하는 미래(preferable)를 만들기 위한 주체적 의지를 강조하는 것이 최근의 트렌드이다.

호주의 미래연구자인 RA Slaughter 교수는 전략적 미래연구를 ‘다양한 미래 전망을 만들고 유지하며, 새로운 미래 통찰력을 현실에 적용할 수 있는 능력’으로 정의한다. 예를 들어 조직에 불리한 조건을 감지하거나, 정책 방향을 가이드 하는 것, 전략을 구체화하고 새로운 시장이나 제품 및 서비스를 탐색하는 능력을 포함한다. 전략적 미래연구의 과정은 (1) 현재의 행동, 결정 등의 영향에 대한 평가(결과적 평가), (2) 문제가 발생하기 전에 문제를 감지하고 방지하는 것(조기 경고 및 치침), (3) 미래 사건의 현재 영향을 고려하는 선제적 전략을 수립하는 것(적극적인 전략 수립), (4) 바람직한 미래를 구상(시나리오 준비)하는 등의 과정을 포함한다.

EU에 의하면 전략적 미래연구란 현재의 결정과 행동을 목표로 하는 체계적이고

참여적인 미래 탐색과 증장기 비전 구축 프로세스를 말한다. 전략적 미래연구는 '정책 분석', '전략 계획', '미래 연구' 발전에 기초한 융합적인 영역으로 정의할 수 있다.

유럽의회는 전략적 미래연구를 전술적 지식을 발굴하고 불투명했던 가정을 명시적으로 만들고, 미래에 대한 공감대를 형성하는 하여 아직 일어나지 않은 일을 예측하고 준비하기 위한 스토리텔링 능력으로 비유했다. 전략적 미래연구 과정에서는 그럴듯한 미래 이야기들이 개발되고 비교 대조된다. 여기서 그럴듯한 미래이야기가 하나뿐 일리는 없지만 너무 많아도(보통 4개 이상) 효용가치는 떨어진다. 미래가 모두 좋거나 모두 나쁠 수가 없어 다양한 관점을 담을 수 있어야 한다.

제3절 미래연구의 기능

1. 미래관련 정보 제공

정보 제공이란 사회경제 변화 양태, 현재의 과제 및 미래 위험 및 기회, 현 시스템의 강·약점, 변화 비전과 대안 등에 대한 “지식”을 제공하는 것을 의미한다. 정책 설계를 위해 필요한 지식기반을 구축하고 개선하는 것뿐만 아니라 다양한 분야의 새로운 아이디어를 제공하는 것을 포함한다.

이 기능은 미래연구 활동의 가장 핵심적인 것으로, 최종 결과물은 문서(report)와 같은 공식적인 산출물의 형태로 제시된다. 이 문서에는 기술/산업 우선순위, 정책의 실행 계획과 같은 직접적인 정책 제언뿐만 아니라 시나리오, 전략로드맵, 미래유망기술 목록, 미래비전 같이 간접적인 정보 또한 제시할 수 있다.

2. 정책결정 참여 제도화

일반 시민들이 기존의 전문가 중심으로 수행되어 오던 전통적 정책 활동에 대한 불만이 커지고 있는 상황에서 미래연구는 새로운 대안이다. 미래연구는 정책결정 과정에 일반 시민의 참여를 제도화시킴으로써 타 정책영역의 행위자 사이의 거버넌스를

개선하는데 기여할 수 있다. 또 정책결정 과정상의 투명성(transparency) 및 정당성(legitimacy)을 높여 정책결정에 따른 일반 소비자(시민) 수용성과 신뢰도를 증진시키는 역할을 한다.

3. 정책의 구체화 지원

일반적으로 미래연구의 목적으로 제시되는 정책에 대한 기초 정보 제공, 정책 집행 촉진은 실제로는 별로 효과적이지 않을 수도 있는데, 의사결정자들은 정책관련 정보의 공유를 주저하거나, 일반 이해당사자에게 필요성을 설명하는 것은 꺼려하기 때문이다. 따라서 정책의 정의(definition) 지원에는 미래연구가 필요한 데, 이는 정책 개념의 구체화나 실현을 위해서는 도움이 될 수 있음을 의미한다.

4. 정책의 실행 촉진

미래연구는 다양한 이해당사자의 지형을 바꾸는 데 활용할 수 있다. 미래연구는 현재 논의하고 있는 시스템(예. 산업혁신, 국가혁신)이 새로운 환경변화에 적응할 수 있도록 활용되기도 한다. 또한 기존에 상반된 이해관계 때문에 서로 만나기를 꺼려하는 사람/조직에 대해 새로운 연결고리를 제공하거나 합의된 비전 도출을 도와준다.

5. 정책시스템의 재구조화

미래연구는 사회가 당면하고 있는 현재의 정책결정 체계를 수정보완하거나 전면적인 개혁을 위해 활용될 수 있다. 이는 우리 사회가 해결해야 할 문제의 중장기적 파급효과와 정책의 단기적인 시급성사이에 갈등관계를 드러냄으로서 가능하다. 미래난제의 근본적인 해결은 범부처적 접근 및 정책의 공동 수행(조정)이지만 부처이기주의로 인한 문제해결의 지연되기도 한다.

미래연구는 현재의 정책결정체계의 근본적인 전환에 대한 관심을 불러일으킬 수 있는 데, 정책결정과정에서 숙의(reflexively)와 학습(learning)을 기본 요소로서 자리 잡게 할 수 있다.

6. 상징성(Symbolic) 확보

정치인 및 정부는 미래연구를 통해 정부의 정책 결정이 장기적 사고를 바탕으로 합리적인 과정을 활용하여 미래를 대비하고 있다는 신호를 일반 국민에게 주기를 원한다. 물론 이와 같은 상징성의 과도한 추구는 정책의 본질을 왜곡하는 경우가 있을 수 있다. 방향성이 이미 결정되어 버린 정책에 미래연구를 절차적 정당성만을 제공하는 도구로서 사용하는 일이 적지 않기 때문이다.

| 제2장 | 전략적 미래연구의 수행

제1절 사전 준비 활동¹⁾

1. 타당성 검토

미래연구는 사전에 고려해야 할 것이 많다. 어떤 상황에서는 미래연구가 적절한 접근법이 아닌 경우도 많아 사업 착수 전에 실현가능성을 평가하고, 중도에도 미래연구의 중단가능성도 항상 열어두어야 한다.

1) 맥락의 분석

전략적 상황에 대한 상황의 맥락이 제공되지 않는다면 미래연구는 이루어질 수 없다. 각 지역마다 정치적, 경제적, 문화적 조건이 독특하듯이, 미래연구 활동의 맥락 역시 지역별로 독특하게 형성된다. 기타 행위자나 단체, 의사결정센터, 위원회, 정책, 프로그램, 과제, 활동 등은 이미 드러나 있는 경우가 많지만 추가적인 조사가 필요한 경우도 많다. 본격적으로 미래연구 활동에 착수하기에 앞서 체계적으로 맥락을 분석하고, 의제를 설정하며 도움을 줄 수 있는 행위자를 미리 찾아야 한다. 맥락분석이 잘못되어 나타날 수 있는 대표적인 문제는 다음과 같다.

- 정책결정에 정치적 영향력 없는 후원자를 섭외한 경우 미래연구 결과에 대해 후속 행위를 취하는 것은 불가능하다;
- 미래연구 결과의 활용성에 대한 내부 의견이 다를 수 있다.
- 고객의 기대가 주어진 맥락과 맞지 않게 과도할 수 있다.
- 미래연구기간 중에 외부 환경변화(전쟁, 팬데믹)이나 내부 정치 환경 급변으로 사업이 중단되거나 다른 방향으로 전개될 수 있다.

1) 박병원 외(2015)를 포괄적으로 인용하여 재구성

- 핵심 이해당사자가 바쁘거나 관심이 없어서 적극적인 참여가 어려울 수 있다.
- 집행을 주도하는 조직이 없거나 정책 그룹 내 심각한 논쟁과 갈등을 유도할 수 있다.

따라서 미래연구 활동에서 중요한 초기 설계 단계를 수행하는데 다음과 같은 질문이 필요하다.

- 미래연구 주제와 관련된 중심적인 의사결정자는 누구인가?
- 미래연구 결과에 가장 크게 영향을 받을 수 있는 기관은 어디인가?
- 미래연구 결과에 후속 조치를 취할 수 있는 정부 조직은 어디인가?
- 어떠한 전략 도출 활동이 이루어지는가?

2) 정책주기 내 미래연구 위치 파악

미래연구 활동의 맥락 분석시 과거 정책이나 프로그램을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다시 말해 새로운 미래연구 과제가 기존 정책 포트폴리오와 어떻게 다른지? 혹은 무엇이 충돌하며 새롭게 추가된 것인지? 방법론이 왜 중요한지? 등을 명확히 설명해야 한다. 현재 이슈를 다루는 데 미래연구가 왜 적합한 접근법인 이유를 설명하고, 미래연구가 정책주기에서 어떤 위치를 가질 수 있는 밝히는 것이 중요하다는 뜻이다.

3) 정치적 지지

미래연구 활동은 시간과 많은 자원 투입이 필요하기 때문에 참여자들이 의미 있는 노력을 투입하는 것에 대한 '정당성'을 제공해야 한다. 미래연구 초기에 적절한 정치적 지지를 확보하는 것은 미래연구의 중요성이 공유되고 있다는 확신을 심을 수 있다.

정책고위당국자나 사회, 학계의 지도자 등은 미래연구의 논의를 진전시킬 수 있기 때문에 먼저 섭외 대상이 되어야 한다. 다만 미래연구가 고위급 의사결정자의 지지에 지나치게 의존하게 되는 경우 선거(내각개편) 등으로 지위가 변하면 어려움에 처할 수 있다.

2. 사업 범위 설정하기

1) 기초 디자인

미래연구 수행을 위해서는 먼저 과제관리팀, 운영위원회, 전문가 및 이해관계자들 포함한 실무추진단이 필요하다. 각 세부구조들은 활동 목적이 충족될 수 있도록 잘 조직화되어야하고 감시되어야한다.

□ 과거 사례 조사

미래연구 활동을 시작하기 전에 과거 사례를 수집해야 한다. 이는

- 이미 있는 것을 재생산한다고 시간과 자원 낭비를 피할 수 있다.
- 과거의 경험을 통해 배울 수 있다.
- 다양한 역할들을 수행할 수 있는 사람들을 미리 파악할 수 있다.
- 기술과 지식의 인사이트를 재할용할 수 있다.

또한 forecasts, 시나리오, 다른 미래연구 결과들, 여론 조사, 시장/산업/기술 및 기업 관련 분석 리포트뿐만 아니라 각종 정량 정성 분석 자료를 포함한다. 현실에는 문제는 양이 아니라 품질이 되는 경우가 많다.

□ 참여 전문가 섭외

사회의 다양한 부분들을 대표하는 협회와 단체를 미래연구 활동에 ‘전문가’ 또는 이해관계자로 섭외한다. 섭외에는 원칙을 세워 다양한 사회의견을 반영할 수 있도록 하고, 추가로 참여자의 전문성 확인이 필요하다.

□ 필수 데이터 수집

데이터 수집이란 연구 대상인 주제(이슈)를 둘러싼 외부 환경, 내부 동작 방식, 주요동인 등에 관련된 자료를 모으는 것을 말한다. 시스템을 표현하는 변수들은 잘 정

의되어야 하지만 과도한 정보 수집은 오히려 역효과를 낼 수 있다.

데이터 수집 목적은 다음 세 가지 질문의 답을 찾고자 하는 것이다.

- 관련 변수는 과거 10-30년에 어떻게 발달하였는가?
- 이 변수의 현재 동향은 무엇인가 (논리적 추정)?
- 이 동향을 바꿀 수 있는 잠재적인 동인은 무엇인가?

이러한 질문들을 답하기 위해서는 먼저 적절한 지표들을 찾는 것이다. 필요시 대리 변수를 발굴해야 할 수도 있다. 아무리 간단한 지표를 선정한 다 해고 각 지표들의 강점과 약점에 대해서 파악해야 한다. 무엇보다도 자료에 대해 그것들이 신뢰할 만한가?, 어떤 과정을 통해 수집되었는가? 등을 조심해야 한다. 정보의 수집 외에도 공유할 수 있는 지식플랫폼은 매우 중요하다. 일반적으로는 모든 자료가 저장될 수 있는 웹사이트를 만드는 것이다.

2) 미래연구 팀 구성

□ 팀 구성 개요

미래연구 과정에는 다양한 행위자의 효과적인 관리가 필요하다. 예를 들어 다음과 같은 조직은 매우 중요하다.

- 과제관리팀
- 운영위원회

미래연구 활동에 참여하는 행위자들은 매끄러운 일의 흐름, 정보 공개 및 교환, 그리고 사업 과정의 투명성을 보장하는 모니터링 수단에 제공되어야 한다.

□ 과제관리팀 Project Team

과제관리팀은 미래연구를 실질적으로 수행하는 조직으로 과업의 시작부터 종료까지 다음과 같은 일을 담당한다.

- 일상적 과제 운영
- 프로세스 관리
- 기존 문헌 등 서지 분석
- 정보의 종합 및 사전 분석자료(scoping document)의 준비
- 워크숍 및 컨퍼런스 운영
- 그룹멤버 선정 및 임명
- 참여자, 이해당사자, 운영위원회 관리
- 하청계약 관리 감독
- 특정 이슈에 대한 대중토론의 조직화
- 미래연구 방법론 선정
- 착수, 중간, 최종 보고서의 준비

□ 운영위원회 Steering Committee

운영위원회는 민간 및 공공부문의 최고위급 의사결정자들을 회원으로 한다. 주된 역할은 미래연구 수행 관련 중요한 의사결정, 사업의 정당성 및 다양한 이해관계자로부터 정치적지지 확보 등을 주요 임무로 한다.

- 미래연구 활동 초점과 범위, 방법론 선택 등과 관련된 의사결정
- 대내·외 의사소통 전략 결정 (최고 의사결정자 등과 대화 채널 구축)
- 진행 과정 평가 및 품질 유지
- 미래연구 활동에 대한 인식 공유
- 관련 전문가 추천

운영위원회에는 공공, 민간부문(기업), 시민사회, NGOs와 같이 다양한 이해당사자가 참여할 수 있도록 전략적 고려가 필요하다. 운영위원회를 보완하거나 운영과정상의 일상적 이슈를 관리하기 기술위원회(Technical Committee)를 추가로 설치할 수 있다.

3) 의사소통 전략 수립

미래연구 활동에서 행위자 지향적, 참여적인 접근을 강화하기 위해서는 이해관계자들과의 의사소통은 유용한 토론을 가능하게 한다. 사회적 대화를 통해 더 넓은 시각과 선택권을 제공하여 상호 배움의 과정을 가능하게 한다.

4) 추진 계획 수립

과제관리팀은 미래연구 각 단계별로 세부 활동 내용은 담은 실행 계획을 제시해야 한다. 실행계획서에는 주요 과업 목록과 행사 일정 뿐만 아니라 재정 요건을 담아야 한다. 다만 만일의 사태를 고려하여 적절한 유연성도 가지고 있어야 한다.

3. 주요 결정 사항

미래연구 과정을 설계시 어떤 선택은 철회가 불가능하거나 변경에 비용이 추가될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 이런 결정은 맥락과 가용자원에 대한 충분한 고려, 충분한 숙의과정이 필요하다.

미래연구를 시작 전에 다음과 같은 이슈에 대해 의사결정이 필요하다.

- (초점) 미래연구 활동을 통해 다루고자 하는 이슈는 무엇인가?
- (목표) 미래연구 활동을 통해 무엇을 달성하고자 하는가?
- (사용자) 이러한 결과는 누구에게 제공할 것인가?
- (결과물) 미래연구 활동을 통해 유 무형의 결과는 무엇인가?
- (범위) 어떤 범위의 주제들이 다루어질 것인가?
- (방법론) 어떤 과정을 거쳐 과제를 수행할 것인가?
- (시계) 얼마나 먼 미래를 볼 것인가?
- (과제 기간) 얼마나 오랜 기간 동안 수행될 것인가?

① 초점 Focus

미래연구의 시작은 외부 환경변화를 고려하여 초점을 정의하는 것은 매우 중요하다. 초점은 다양한 행위자가 미래연구 활동에서 어떤 것을 우선적으로 다루어야 하는지에 대한 힌트를 제공한다. 현실에서는 초점에 대해 심층 토론을 위한 시간을 사전에 적절한 배분이 필요하다.

- 특정 이슈 : 기후온난화, 고령화, 연구개발 경쟁력, 녹색전환 등 "과 같은 특정한 핵심 문제를 다루는 데에서 시작된다. 때때로 이러한 미래연구 활동은 "주제별 미래연구(Thematic 미래연구)"으로 불리기도 한다.
- 특정 지리적 공간 : 지리적 공간에 초점을 맞추는 미래연구 활동은 지역(아시아, 유럽) 및 지방(서울, 인천, 영남권 등) 등의 지리적 경계를 기반으로 특정 지역 범주 내의 미래변화를 논의 대상으로 한다.

② 목표 Objectives

미래연구 활동의 초점을 정의된 후 연구 사업을 통해 기대하는 목표가 필요하다. 예를 들어 변화에 대한 통찰력을 얻거나 비전 도출과 달성 전략을 만들어 낼 수도 있으며, 사회 구조의 전면적 전환을 목표로 할 수도 있다. 미래연구의 여러 가지 목표가 같은 시점과 동일한 수준에서 달성할 수 있는 것도 아니어서 연구설계시 신중한 접근이 필요하다. 목표는 이해할 수 있으며 일관성을 가지고 있어야 하지만 너무 구체적이어서도 안 된다. 너무 많은 것을 약속하는 위험을 피해야 하지만 동시에 광범위한 지지를 확보하기 위한 다양성은 있어야 한다.

목표는 미래연구 활동에서 제안되는 수단과 연계되어 의사결정을 위한 기준점으로도 활용할 수 있다.

[목표 정의시 고려할 점]

- 참여자와 후원자를 참여
- 가능한 한 많은 핵심 행위자를 참여
- 현실성 견지
- 명확하고 이해하기 쉬움
- 미래연구 과정과 관련된 목표 포함

③ 사용자 Users

미래연구 활동 설계 시에 미래연구 결과를 누가 어떤 목적으로 활용할 수 있는지를 고려해야 한다. 미래연구 사업의 후원자 또는 고객이 일차적인 대상이겠지만 다른 잠재적 사용자도 고려해야 한다. 아래의 표는 각 초점별 잠재적인 사용자를 정리한 것이다.

〈표 2-1〉 미래연구 초점 별 잠재적 사용자 예시

미래연구의 초점	사회적 이슈	기술 이슈	산업 이슈	지역적 이슈
잠재적 미래연구 사용자	정책결정자	정책결정자	정책결정자	정책결정자
	소비자 협회	대학 / 출연연	기업	지역 내 산업/교육 기관
	노동조합	첨단 기업	상공회의소	지자체 장
	일반 시민	벤처 투자자	노동조합	

자료: 연구자 작성

④ 결과물 Outcomes

목표가 정의되면 미래연구를 통해 예상되는 결과물을 구체적으로 논의해야 한다. 결과물을 정의할 때에는 예비 사용자들과 논의해 보는 것이 중요한데 이는 바람직한 결과라는 것이 사용자에게 따라 다를 수 있기 때문이다. 누구는 미래 문화 확산을 위한 읽기 쉬운 결과물이 필요할 수 있고, 누구는 실행전략을 상세히 담은 보고서가 필요할 수도 있기 때문이다. 미래연구 결과를 아무리 신중하게 활용할지라도 지나치게 낙관

적인 견해에 영향을 받을 수 있어 사용자별로 예상되는 편익을 명확하게 밝혀 놓는 것이 중요할 수도 있다.

결과물에는 보고서, 동영상, 카드처럼 유형의 결과물도 있지만 네트워크 구축, 인식과 행동 변화, 문화의 확산 등 비정형적인 과정에서의 결과물도 같은 중요도를 가지기 때문에 사전에 사용자의 수요에 대한 충분한 논의가 필요하다. 과정지향적인 무형의 결과물에 대해서는 설명이 어려운 경우가 많아 과거의 우수사례를 들어 편익을 설명할 수도 있다.

⑤ 범위 설정 Scope

미래연구에 있어 '범위'는 '미래연구 활동을 통해 다루어야 하는 것'을 의미한다. '무엇을 볼 것이며, 무엇을 보지 않을 것인가'를 결정하는 과정에 범위가 설정된다. 과거의 미래연구 활동에서는 과학기술 발전과 관련된 주제를 많이 다루었는데, 한 분야의 기술만을 상세히 다루거나 문제 해결을 위한 다양한 기술적 옵션을 도출하기도 하였다.

예상 결과물을 현실적인 것으로 만들기 위해서는 어떤 것이 제약 요인 인지를 명확하게 파악하는 것이 중요하다. 미래연구가 지닌 한계를 인정할수록 전략적 이슈에 보다 집중할 수 있으며 역설적이게도 이를 통해 미래연구의 영향과 효과를 극대화시킬 수 있을 것이다.

○ 과거 미래연구 활동에서는 제시된 관점 예시

- 한정적 관점 : IT 기술 발전, 건강에 미치는 영향과 같이 특정 측면에 초점을 맞춤
- 기술-경제적 관점 : 특정 기술/산업 내에서 등장하는 사업기회에 초점을 맞춤
- 총체적 관점(사회/문화적 관점+경제적 관점+기술적 관점) : 기술과 사회, 경제 환경 등 모든 요소들 간의 상호 작용에 초점을 맞춤

미래연구 유형이 다양함에 따라 주제사이에 중복이 일어날 수 있으며, 같은 주제라도 관점에 따라 완전히 다르게 다루어질 수도 있다. 예를 들어 기술을 우선 고려하는

활동은 기술과 사회 경제적 기반 간의 상호작용을 강조하게 될 것이다. 다른 한편으로, 인구변화와 같은 사회적 이슈를 고려하는 미래연구 활동은 인구변화에 영향을 주는 기술발전의 역할에 대해 탐구하게 될 것이다. 결국은 관점에 따라 최종 보고서의 강조점은 달라지겠지만 중간과정은 유사점이 많다. 기술예측을 위해서는 기술과 사회와의 관계를 전망해야 하고, 사회이슈에 대한 예측을 하기 위해서는 미래기술이 미치는 영향을 고려해야 한다.

⑥ 접근법 Approach

초점 및 범위가 결정되면 미래연구 과정에 다양한 접근법을 선택할 있는 데, 크게 상향식 vs. 하향식, 결과 지향적 vs. 과정 지향적으로 나눌 수 있다.

하향식(Top-down) 접근법은 정해진 절차에 따라 진행되는 데 선별된 소규모 전문가로 구성된 위원회에서 정보를 다루게 되며 잘 알려진 방법론과 툴킷 활용이 선호된다. 상향식(Bottom-up) 접근법은 각 이해관계자 사이의 상호작용을 더 중요시 한다. 이 과정에서는 정보 취합 과정마저도 토론의 대상이다.

결과 지향적(Product-oriented) 접근법에서는 보고서, 시나리오 등 유형의 가시적인 결과물을 선호한다. 이 결과물의 일차고객은 소수의 의사결정자 그룹이 이지만 사업의 성격에 따라 처음부터 일반 대중이나 다수의 특정 그룹을 목표로 할 수도 있다. 과정 지향적(Process-oriented) 접근법은 네트워크 구축, 학습, 태도 및 인식의 변화 등 비가시적인 결과물이 중요한데, 관련 조직이나 후원 그룹 내 의사결정의 미래지향성을 높이는 문화를 만드는 것이 중요하다.

각각 접근법(또는 툴킷)의 선택은 외부 환경, 즉 맥락을 이해하는 것이 중요하다. 모든 상황에 적용할 수는 만능의 방법은 없으며, 환경에 따라 끊임없이 수정 적용하는 과정을 거치게 된다. 맥락 변화를 고려하지 않은 채 수행되는 미래연구사업이 실패하는 원인의 하나로 잘못 적용된 방법 때문에 지지를 잃을 수도 있다.

접근법의 선택은 정치적 환경에 전적으로 달려있다고 할 수 있다. 예를 들러 고위급 정책결정자가 미래연구에 대해 잘 이해할 수 있고, 시민사회에 중요한 주제만 다루어도 되는지에 대한 의구심이 있을 수 있다. 때때로 시민사회의 참여확대가 오히려 기존

의 인종적, 정치적 갈등을 오히려 더 격화시킬지도 모른다는 두려움을 가지고 있을 수도 있다.

어떤 경우에도 절대적인 최선이 이라는 것은 없고, 상황에 따라 차선을 받아들여야 할 수도 있다. 특정한 선택이 왜 이루어졌는지, 지금 다루는 주제가 미래에는 어떻게 다르게 전개될 수 있는 지 설명할 수 있어야 하고 공감대를 만들어야 한다.

⑦ 시간 범위 Time Horizon

미래연구 활동에서 얼마나 먼 미래까지 볼 것인가를 결정하는 시간 범위는 신중하게 정의되어야 한다. ‘적정’한 시간 범위는 논의될 이슈에 따라 매우 다양하다. 시간 범위가 없이 적절한 방법을 선택 적용하는 것은 어렵다.

미래연구 활동의 시간범위는 참여자가 일반적으로 기획할 수 있는 시간보다 멀어야 하나, 동시에 현재의 의사결정으로 영향을 줄 수 있는 시간 범위 내에 있어야 한다. 달리 말하면, 변화 유도가 가능한 만큼 최대한 먼 시점이어야 한다. 영향을 주기에는 너무 먼 시점은 피해야 한다.

이러한 기준은 미래연구 활동이 해당되는 부문에 따라 크게 좌우된다. 예를 들어 공공부문에서는 일반적으로 10-20년 정도로 다양한 시간범위가 고려되는 경향이 있다. 보통 정권의 임기를 넘어서는 것을 장기라고 한다면 한국적 상황에서는 10년 이상을 의미한다. 인구나 사회 인프라(교통, 에너지 등) 관련 이슈를 다룰 경우 30년 이상의 미래를 보는 것이 예외적인 상황은 아니다. 반면 민간에서는 통상적인 기획이 보통 제품이나 서비스의 향후 교체주기(life cycle)를 시간 범위로 하여 이루어지는 경우가 많다. 기업전사차원의 비전 작업의 경우 외부 동인에 따라 10년 이상의 먼 미래를 보는 경우도 있지만 자주 있는 경우는 아니다.

비전이나 창의성을 보다 지향하는 미래연구 활동은 보통 장기적인 시간범위를 선택하고, 실천적인 면에 보다 초점을 두는 경우는 단기적인 시간범위를 취하는 경향이 있다. 하지만 어느 경우에도 먼 시계의 비전과 현 시계의 행동을 연결하는 것은 쉽지 않다.

[시간 범위를 정의함에 있어 고려해야 할 추가 요인]

- 시스템 자체의 관성을 고려 : 큰 변화를 만들어 내는 외부 동인에도 불구하고 영향을 받는 시스템의 고유의 관성이 시간지체와 이력현상 (hysteresis)을 고려해야 함
- 의사결정의 일정, 결정 권한, 어떤 수단이 활용되는지를 고려: 수행할 있는 수단과 권한이 없다면 전략은 무의미함

⑧ 과제 기간

미래연구 활동은 평균 6개월에서 12개월 정도 지속되지만 사안의 시급성과 연구의 범위에 따라 천차만별이다. 보통 예산편성주기와 연동되어 있는 경우가 많아 12개월 (실질적 사업기간은 10개월)이 쉬운 선택이다. 하지만 기업 미래연구 활동에서 초단기 작업도 예외적인 것은 아니다.

미래연구 활동기간의 결정은 현실적 여건을 반영하는 것이 중요하다. 보통 과업의 양은 과대 추정되기 쉬우며 갈등관계에 있는 다양한 이해당사자가 참여하여 공감되는 무언가를 만들어내는데 드는 시간과 비용은 과소 추정되기 쉽다.

4. 사전 기획문건 작성 Scoping Document

설계과정의 마지막은 주요 결정사항을 기술하고 설명하는 "사전기획문건(scoping document)"의 초안을 작성하는 것이다. 사전기획문건의 목적은 후원자, 과제관리팀, 운영위원회를 포함한 주요 이해당사자 간에 이루어진 공통의 이해를 재확인하고 강화하기 위함이다. 이는 이후 미래연구 활동 과정에 있어 기준점이 된다. 또한 이 문건의 작성 과정에서 이루어지는 토론 및 합의 과정은 모든 이해당사자간의 피드백 과정으로 볼 수도 있다.

5. 자원 조달 resource

① 비용 계산 Costs

미래연구 활동의 전체 비용은 연구의 범위, 참여 인원 및 예상 결과물의 형태 등 여러 변수에 의해 결정되지만 방법론 선정에도 영향을 받는다.

[전체 비용에 영향을 주는 요인]

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • 과제관리팀 (인원, 전문성) | • 홍보비용 |
| • 미래연구 활동 기간 | • 결과물 (출판, 동영상 등) |
| • 행사(회의, 워크숍, 컨퍼런스) | • 전문가 자문, 조사 |
| • 참여자의 회의, 출장(예: VIP대우) | • 적용되는 방법론/툴킷 |
| • 자료 조사/정리, 웹사이트 관리 | |

미래연구 기획단계에서 전체 사업비용을 미리 계산하는 것이 필요하다. 사전기획문건에는 미래연구 전체 기간 동안 재정적 필요조건에 관한 명확하고 구체적인 사항을 담고 있어야 한다.

② 자원 확보 Funding

미래연구 활동을 예산뿐만 아니라 기타 자원이 필요하다. 미래연구 활동에는 재정적 지원이 필요하며, 정부공공부문이나 민간부문 또는 두 부문 모두에서 후원을 받을 수도 있다. 가장 대표적인 공공부문 후원자는 국가, 정부부처이며 지방자치단체도 큰 후원자중의 하나이다. 대학이나 공공연구기관, 진흥원, 혁신센터 등도 지속적으로 미래연구를 지원하고 있다.

민간부문의 후원자에는 기업이 포함될 수 있는데, 글로벌 기업일수록 미래에 대한 관심이 많은 기업일수록 후원할 가능성이 크다. 최근에는 UN, UNESCO, OECD, WTO, IMF 등 국제기구에서 많은 미래연구가 진행 중이며 ODA 사업의 일부로 개도국 대상 미래연구를 후원하는 사례가 많다.

③ 필요한 스킬과 역량 확보

효과적인 미래연구 활동 수행을 위해서는 과제관리팀의 역량이 가장 중요하지만, 참여자 모두가 다양한 스킬과 역량을 가지고 있어야 한다. 각 참여자는 상호 학습에 기여하여 기여하고 참여할 개방적 태도는 기본 조건이다. 참여자의 적극적인 의지는 가장 중요한 자원이라 할 수 있다.

[스킬과 역량의 종류]

- 과제관리팀의 프로젝트 관리 역량
- 워크숍 진행, 서버이 설계 및 수행 역량

각 단계별로 필요한 전문성이 무엇인지, 적절한 전문가의 확보 및 활용 등은 미래연구 착수 시점부터 신중하게 고려해야 한다. 필요한 정보와 지식은 서적, 전문 논문 등 형식적 형태로 얻을 수 있지만 개인 차원의 경험이나 노하우와 같이 암묵적인 것일 수도 있다. 미래연구에 특화된 지식은 매우 제한적 이어서 실용적인 접근이 필요하다. 따라서 "미래연구" 분야의 자원만을 살펴보는 말고 다른 분야의 스킬이나 역량 활용을 적극적으로 고려해야 한다.

미래연구 활동에 실질적 기여를 할 수 있는 참여자 파악하기 위해서는 신중한 사전 조사가 필요하다. 적절한 전문가를 찾을 수 없다면 필요한 스킬과 역량을 내부적 구축하는 것이 시간 및 예산 측면에서 타당한지 고민해야 한다. 내부적으로 해결이 어렵거나 특수한 전문성이 필요한 경우 외부 전문가(컨설팅사)의 도움을 청하는 것이 더 낫다.

6. 방법론 선택하기 Methodology/Toolkit

미래연구의 성공적 수행은 적절한 방법론 선택과 적용에 크게 좌우된다. 각 단계별로 특정 툴킷의 선택과 적용은 초기 단계부터 유용성과 제한된 자원을 고려하여 신중하게 설계되어야 한다. 완성된 형태로 방법론이 제공되는 경우는 오히려 드물고 각

단계별로 과제관리팀 및 참여자의 토론을 통해 재정의 되어야 한다. 미래연구 과정 및 방법론의 배치 관련 설계는 미래연구의 핵심 역량 중의 하나이다.

미래연구 과정의 설계는 각 단계별 목표와 기능을 기준으로 다음과 같이 구분하는 것이 유용하다.

1. 과거 및 현재 상황 이해 (진단)
2. 앞으로 어떤 일이 생길지 탐구 (예후)
3. 현재 해야 하는 / 할 수 있는 것에 대해 제언 도출 (처방)

먼저 진단은 미래연구 뿐만 아니라 기업 경영의 전략 분석에서도 사용된다. 진단에서 분석 대상 및 범위 지정, 관련 데이터 수집을 포함하며 환경스캐닝(environmental scanning)이나 트렌드 분석(trend analysis)을 포함하고 있다.

예후는 미래연구 방법론의 핵심적인 부분이다. 미래연구란 단순히 미래발전을 예측하는 것이 아니라 가능하거나 개연성 있는 다양한 미래 모습을 그리고 현재에 대한 시사점을 발굴하는 과정이다. 이를 통해 우리는 미래 도전 문제에 대해 현재 정책에 대한 적절한 선택을 내릴 수 있다.

처방은 전략적 계획 수립을 의미한다. 명확하게 선호하는 미래상이 있다면 이를 달성하기 위해 수행하는 경로(로드맵)설계가 가장 적절한 전략 수단 중에 하나다.

7. 미래연구 수행 시 고려해야 할 기타 사항

모두 공식적으로 공유되는 것은 아니지만 많은 미래연구 활동이 기대에 미치지 못한다는 것은 경우가 적지 않다. 따라서 미래연구의 효과성을 높이기 위해 미래연구 활동의 설계 시 좀 더 신중한 고민이 필요한 이슈는 다음과 같다.

- 미래연구 활동의 추진 배경 및 맥락, 그리고 실현가능성 분석;
- 충분한 고객의 니즈와 수요 분석;

- 초기 단계부터 지속적인 정치적 지지 확보;
- 신중한 미래연구 초점과 범위 설정;
- 적절한 미래연구의 시간 범위(time horizon) 정의;
- 효율적이고 명확한 의사소통과 의사 결정;
- 필수적 정보 수집과 정리, 그리고 분석;
- 수행과정에 필요한 스킬과 역량 정의와 확보;
- 적합한 수행 역량을 보유한 과제관리팀 구성;
- 적절한 규모의 재정적 지원 확보;

미래연구를 수행하면서 발생할 수 있는 여러 이슈 중 특별한 관심을 기울여야 할 이슈는 다음과 같다.

- 참여사 선정과 원활한 의사소통;
- 과제 일정 준수;
- 상호 학습효과의 최대화 (프로세스의 혜택 극대화);
- 사용자 및 정치적 지지자와 상호작용;
- 결과물에 대한 의사소통;
- 장기적 사고 문화의 확산

제2절 미래연구 수행 (running foresight)

미래연구 사업은 보통 다음과 같이 크게 4단계로 나누어 순차적으로 진행되는 것이 일반적이다. 하지만 주어진 상황(예산, 결과물) 및 문제에 따라, 4단계를 모두 진행해야 하는 것보다는 적절한 조합에 의해 진행되며, 각 단계는 독립적으로 운용될 수 있다.

<표 2-2> 미래연구 단계와 기법

단계	기법 (Tool-kit)	추가 툴킷
I. 변화 동인 이해 (Drivers of Change)	1. Trend identification approach 2. Trend analysis approach	
II. 다양한 미래상 도출 (Alternative Future)	3. Scenarios compilation method 4. Deductive method	
III. 비전 설정 (Vision Building)	5. Vision Board method 6. Backcasting Method	
IV. 전략 및 실행방안 도출 (Strategy & Action Plan)	7. Assessing and Evaluating Method 8. Business Model Canvas Method 9. Consequence scanning	

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

1. 변화 동인 (Drivers of Change) 이해하기

미래 사회 변화를 유도하는 다양한 변화 동인에 대한 이해는 다음과 같은 문제가 있을 때 진행된다. 보통 미래연구 사업에 초기에 수행되는 활동이다. 메가트렌드, 트렌드, 미약한 신호, 와일드카드 및 불확실성 등 주어진 “문제”에 대한 외부 환경의 이해가 선행되어야 한다.

[변화 동인에 대한 이해가 필요한 상황(예시)]

- 개인이나 조직 성장 기회 부족
- 단기적 과업에 집중
- 미래 변화 모습에 대한 이해 부족
- 새로운 아이디어와 접근 방식에 대한 개방성 부족
- 혁신의 어려움
- 창의성을 자극하지 않는 문화
- 조직 학습을 위한 공간 부재
- 기존 혁신기술의 활용 부족

□ (기법 1) 트렌드 수집/도출하기 (Trend Identification)

보통 미래연구 시작시 관련 주제(섹터, 조직, 서비스, 제품)에 대해 기존에 어떤 연구가 있었는지를 빠르게 검색 수집하는 활동이다. 이 과정을 통해 연구자는 주어진 주제를 둘러싼 외부 환경 변화가 어떤 변화를 가져올 수 있는 지, 그 가능성을 미리 그려볼 수 있다.

보통 사업팀 내에서 소수 인원이 기본 보고서 등 문헌 분석, 웹서치, 컨설팅 회사에서 제공하는 전문 DB 검색 등을 통해 진행되는 데, 어떤 변화 동인이 있으며, 이들의 잠재적 영향을 무엇이며 어떤 이슈를 추가적으로 모니터링 해야 하는 지 등에 대해 조사하여 의사결정자 및 연구팀에 제공한다.

① 변화 동인 탐색의 방향성(focal issue) 결정

변화 동인 탐색을 위해서 연구의 의도를 고려하여 중점적으로 살펴보아야 할 이슈를 정해야 한다. 예를 들어 (1) 시스템을 둘러싸고 있는 글로벌 차원의 외부 환경에 대한 전체적인 그림이 필요한지 (2) 외부 환경과 시스템 사이의 상호작용에 대한 동학(dynamics)에 대한 정보가 필요한지, 아니면 (3) 수요 변화의 패턴을 이해하는 것이 필요한 지 결정을 해야 한다. 실제 작업에서는 이들 세 가지를 모두 살펴볼 수도 있고, 아니며 1-2개의 조합도 가능하다.

② 데이터 정리를 위한 분류 체계(taxonomy) 설정

조사를 통해 수집된 변화 동인들을 정리하기 위한 적절한 분류체계(또는 렌즈)가 필요하다. 사업의 특수성을 고려한 특별한 분류를 채택할 수도 있지만 다음과 같이 미래연구 사업에 주로 사용되는 분류체계를 활용할 수도 있다.

- STEEP - 사회(Society); 기술(Technology); 경제(Economy); 환경(Environment); 정치(Politics)
- PESTLE - 정치(Politics); 경제(Economy); 사회(Society); 기술(Technology); 법(Legal); 환경(Environment)
- 또는 : STEPJE, STEP, STEELED, and LEPEST.

③ 변화 동인 탐색을 위한 신뢰성 높은 출처 선정

신뢰성과 독립성을 담보한 정보의 출처를 찾는 것은 매우 중요하다. 예를 들어 다음의 3개 기관은 변화 동인을 체계적으로 모니터링 하는 곳으로 알려져 있으니, 초기 작업을 시작하는 데 도움을 받을 수 있는 곳이다.

- 유럽 환경청(European Environment Agency)²⁾
- 국제에너지기구(International Energy Agency)³⁾
- Ipsos Global Predictions⁴⁾
- Roland Berger Trend Compendium⁵⁾

하지만 좀 더 정교하고 광범위한 탐색 및 정리를 위해서는 추가 출처를 찾아야 한다. 일반적으로 변화 동인만을 체계적으로 정리하고 정기적으로 수정 보완하여 유로로 제공하는 곳이 있다.

2) <https://www.eea.europa.eu/soer/2015/global>

3) <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>

4) <https://www.ipsos.com/en-uk/ipsos-global-predictions-2022>

5) <https://www.rolandberger.com/en/Insights/Global-Topics/Trend-Compendium/>

- Z Punkt(<https://www.z-punkt.de/en/>, 독일)
- Futures Platform(<https://www.futuresplatform.com/>, 핀란드)
- Shaping Tomorrow(<https://www.shapingtomorrow.com/>, 영국)

④ 변화 동인 탐색(scan)과 분류

“① 변화 동인 탐색의 방향성(focal issue)”에서 정한 범위를 고려하여 다양한 자료원에 대한 탐색을 통해 변화 동인에 대한 목록을 작성한다. 특별히 주위를 불확실성(uncertainties)이 큰 이슈에 대해서는 주의를 기울여야 한다. 각각 변화 동인에 대해서는 이미지, 데이터 등을 추가한 자료를 작성하여야 한다.

⑤ 변화 동인의 중요성 평가(Prioritization)

당연하게도 각 변화 동인은 시스템에 동일한 영향을 미치지 않는다. 따라서 영향의 종류뿐만 아니라 어떻게 영향을 미치는 지 이해하는 것이 중요한데 (예: 긍정/부정) 다음 템플릿을 사용할 수 있다.

[그림 2-1] 변화 동인 정리

시사점 변화동인	매우 긍정적	긍정적	중립적	부정적	매우 부정적	영향의 내용 (기회, 위험)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

- 1) 컬럼 1에 변화 동인을 적는다.

2) 컬럼 2~6 까지 각 변화 동인이 시스템(또는 이슈)에 미치는 영향의 정도를 매우 긍정에서 매우 부정까지 평가하여 적는다.

3) 마지막 컬럼에 긍정/부정적인 영향이 어떻게 작동하는 지 적는다. 예를 들어 어떤 기회와 위험이 예상되며, 어떤 분야가 더 영향을 받는 지 등등을 적는다.

⑥ 결과 공유 준비

변화 동인을 정리·평가한 결과는 연구팀뿐만 아니라 이해관계자를 포함하여 상위 의사결정자에게 공유되어야 한다. 각 변화 동인에 대해서는 (1) 영향력의 정도 (2) 기회와 도전 요인 (3) 현재 영향력은 작지만 반드시 지속적인 모니터링의 필요성, (4) 동인의 내용과 정량적 데이터 등을 포함하여야 한다.

하지만 각각의 변화 동인 중 지속적인 모니터링이 필요한 동인을 선정하여 하고 그 이유를 부가해야 한다.

[그림 2-2] 변화 동인 정리(고위급 의사결정자 제공용)

변화동인	설명	시사점 / 영향			위험이 될 가 능성	기회가 될 가능 성	모니터링해야 할 지표
1							
2							
3							
4							
5							
...							

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

□ (기법 2) 미래트렌드 분석 (Trend analysis approach)

이 기법은 “(1) 트렌드 수집/도출하기 (Trend Identification)” 에 기초로 추가 분석을 추가한 것이다. 이 기업에서는 변화 동인의 수집, 선정, 분석뿐만 아니라 각 변화 동안 사이의 관계, 시스템에 대한 함의뿐만 아니라 가능한 선택지에 대한 탐색까지 포함한다. 이를 위해 일부 세부과정을 공유하지만 중장기 시계/시스템 관점을 추가하기 위해 최소 1일-워크숍을 통해 각 변화 동인의 함의를 분석하고 공유하는 과정을 포함한다.

기본적인 분석 외에 워크숍 퍼실리테이터(facilitator) 선정, 워크숍 진행 및 결과 공유 부분이 추가되어 있다.

① 변화 동인 탐색의 중점이슈(focal issue) 및 미래시계(time horizon) 결정

탐색을 범위를 결정하는 중점이슈(focal issue)나 시계는 고위급 의사결정자(사업의 스폰서)에서 하향식으로 결정되어 내려오는 경우가 많지만, 내부 이해당사자의 편향을 피하고자 외부 이해관계자/전문가를 활용하여 핵심 질문을 도출하는 상향식 방법도 있다.

변화 동인의 탐색은 좁게는 의뢰자, 시민, 사업파트너, 공급자나 법적 제도 등에서 시작하여 글로벌 차원의 사회, 경제, 기술, 정치 및 환경 까지 범위를 확장시킬 수 있으나, 다루는 주제에 따라 적절할 수준에서 마무리되어야 한다. 즉 탐색의 범위가 너무 넓어서도 좁아서도 안 되지만 그렇다고 장기적 시계에서 전략적 이슈를 포함할 수 있어야 한다. 연구팀은 주제와 관련한 질문을 10여개 정도로 사전에 미리 도출하면 탐색 범위를 정하는 데 도움이 될 수 있는 데, 좀 더 심층적인 탐색을 위해 워크숍이나 설문조사가 추가 할 수도 있다.

워크숍 형식을 통해 심층 탐색을 진행하는 경우 다음과 같은 점에 주의해야 한다. 워크숍 참가자는 주어진 문제 또는 도전에 대해 충분히 생각할 수 있는 시간이 주어질 질문과 도전은 재조정할 수 있어야 한다. 이들 질문들은 무엇(기회, 위협, 섹터)을 어디서(지역, 국가 등) 등 구체적인 상황에 대한 토론이 상세해도 되지만 “미중 패권경쟁

의 미래”처럼 상위 수준에서 개방형 토론이 가능하도록 큰 문제를 선택할 수 있다.

중점이슈를 둘러싼 핵심 질문 목록에 대한 공감대가 이루어지고 나면 얼마나 먼 미래를 살펴보아야 하는지 결정해야 하는 데, 중점이슈의 성격과 본질에 따라 달라진다. 예를 들어 “우리나라 공공행정의 미래” 하는 중점이슈에 대해 논의를 진행한다면 일단 정권이 바뀌는 5년에 2-3년을 더하여 살펴보는 것이 중요하다. 공공행정을 좌우하는 여러 가지 요인이 있겠지만, 대부분 새 정부 출범시 시도되는 경우가 많아 5년 주기를 따르면 또한 행정개혁의 성과를 살펴보기 위해 2-3년을 추가한 것이다. 시계를 고르기 위한 선정의 일반적인 원칙은 그 이슈가 가지고 있는 생애주기(life cycle)의 1.5~2.0배 정도가 무리 없어 보인다. 만약 인구문제의 미래라면 30-50년 정도의 시계를 선정해야 한다. 당연히게도 워크숍의 모든 세부과정은 공개되어야 하고 그 결과는 조직 내 공유되어 한다.

워크숍이 적절한 선택지가 아닌 경우에는 설문조사를 통해 질문목록을 수집할 수 있다. 설문지 배포는 상용 웹 플랫폼(예: 구글 Forms, 구글 Survey)을 활용하면 쉽다. 보통 설문은 2차에 걸쳐 이루어진다.

1차 설문은 연구팀에 선정한 중점이슈 및 시계에 중요성/예상 영향력 등을 평가(무관(-)매우 중요)하는 데 각 이슈에 대한 상세한 설명을 포함되어야 한다. 또한 설문 응답자는 질문이나 도전 요인을 추가할 수 있다. 설문을 시작하기 전에 설문참여자에게 설문의 배경, 용어의 정의 등에 대한 사전 정보는 중요하다.

1차 조사에 대한 분석을 바탕으로 2차 설문을 진행하는 데 중점이슈에 대한 최종안을 제시하고 평가를 수집한다. 전략이슈에 대한 우선순위 설정을 위한 정량적 평가도 가능하다.

② 데이터 정리를 위한 분류 체계(taxonomy) 설정 (틀킷 1-②와 동일하게 진행)

조사를 통해 수집된 변화 동인들을 정리하기 위한 적절한 분류체계(또는 렌즈)가 필요하다. 사업의 특수성을 고려한 특별한 분류를 채택할 수도 있지만 다음과 같이 미래연구 사업에 주로 사용되는 분류체계를 활용할 수도 있다.

- STEEP - 사회(Society); 기술(Technology); 경제(Economy);

환경(Environment); 정치(Politics)

- PESTLE - 정치(Politics); 경제(Economy); 사회(Society); 기술(Technology); 법(Legal); 환경(Environment)
- 또는 : STEPJE, STEP, STEELED, and LEPEST.

③ 변화 동인 탐색을 위한 신뢰성 높은 출처 선정 (툴킷 1-③과 동일)

신뢰성과 독립성을 담보한 정보의 출처를 찾는 것은 매우 중요하다. 예를 들어 다음의 3개 기관은 변화 동인을 체계적으로 모니터링 하는 곳으로 알려져 있으니, 초기 작업을 시작하는 데 도움을 받을 수 있는 곳이다.

- 유럽 환경청(European Environment Agency)
- 유럽 연합 집행위원회(European Commission)
- 국제에너지기구(International Energy Agency)

④ 변화 동인 탐색(scan)과 분류

“① 변화 동인 탐색의 방향성(focal issue)”에서 정한 범위를 고려하여 다양한 자료원에 대한 탐색을 통해 변화 동인에 대한 목록을 작성한다. 특별히 주위를 불확실성(uncertainties)이 큰 이슈에 대해서는 주의를 기울여야 한다. 각각 변화 동인에 대해서는 이미지, 데이터 등을 추가한 자료를 작성하여야 한다.

⑤ 워크숍 준비

성공적인 워크숍 진행을 위해서는 많은 사전 노력이 필요하다. 참석자를 결정할 때 누구를 워크숍에 초청해야 하는 지? 참가자들 사이의 위계 및 권력 관계에 대한 사전 고려가 필요하다. 적절한 토론이 가능하도록 회의 장소의 선택과 테이블 배치(원형테이블), 집단 작업을 위한 화이트보드, 포스트잇 등 세심한 준비가 필요하다. 워크숍 전체 일정을 포함한 아젠다는 사전에 참가자와 공유되어야 한다. 원칙적으로 각 변화 동인에 대한 상세 정보뿐만 아니라 워크숍에서 사용되는 템플릿은 인쇄되어 제공되어 한다.

⑥ 워크숍 진행

간단한 워크숍 소개(목표, 과정, 예상 결과물) 이후에 중점이슈 및 시계에 대한 발표로 시작한다. 가능하면 워크숍에 고급 의사결정자를 초청하여 전체 과정에 참여시키는 것도 매우 중요하다.

○ 실습 1 : 메가트렌드 및 트렌드 분석

연구팀이 메가트렌드, 트렌드가 무엇인지? 어떤 것이 있는 지에 대한 간단한 발표를 한 후에 분임으로 나뉜 각 팀에서 메가트렌드에서 2개, 트렌드에서 3개를 골라서 파급효과 및 가능한 대안 등을 토론한다. (여기서 몇 개를 논의해야 하는 지는 주어진 조건에 따라 다르다)

매 토론마다 참석자는 전략이슈(focal issue), 시계(time horizon) 그리고 우선 고려되고 있는 영역이 무엇인지 잘 알고 있어야 한다.

[그림 2-3] 메가트렌드 이해

메가트렌드 설명	함의	가능한 옵션
1		
2		

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

[그림 2-4] 트렌드 이해

트렌드 설명	함의	가능한 옵션
1		
2		
3		

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

각 분임 팀의 결과는 반드시 전체 회의 참석자에 공유되어야 하는 데, 매 세션이 끝날 때 마다 결과를 요약 발표하거나, 벽에 부착이 가능한 대형 포스트잇을 사용하여 회의 전 과정을 공개하여 투명성을 높이고 전체 과정 중에 수시로 참고할 수 있게 한다.

○ 실습 2 : 미약한 신호와 와일드카드

각 팀별로 1개의 미약한 신호와 2개의 와일드카드 이슈를 고르게 한 후 파급효과 및 가능한 대안 등을 토론한다. 실습 1과 마찬가지로 각 분임 팀의 논의 결과는 전체 회의 참석자에 공유되어야 한다.

[그림 2-5] 미약한 신호(Weak Signal)

미약한 신호 설명	함의	가능한 옵션
1		

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

[그림 2-6] 와일드카드(Wild Card)

와일드 카드 설명	함의	가능한 옵션
1		
2		

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

○ 실습 3 : 불확실한 요인(uncertainty) 토론

미래 사회변화 방향을 결정하는 불확실성이 큰 이슈에 대한 매우 중요하다. 연구팀에서는 사전에 불확실성이 무엇인지, 어떻게 영향을 미칠 수 있는 지에 대한 사전 발표를 제공한다. 회의참석자 들은 불확실성에 대한 논의를 통한 가장 주목하여야 하는 불확실성에 대한 논의를 진행한다.

[그림 2-7] 불확실성(Uncertainty)

1
2
3
4
5
6
7
8

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

○ 실습 4 : 핵심 불확실한 요인 critical uncertainty selection)

불확실한 이슈가 모두 동등한 영향력을 가지는 것은 아니다. 다양한 불확실한 요인 중에 불확실성이 제일 크면서도(예 : 향후 전개 방향에 대한 의견이 극단적으로 나뉘는 이슈)이면서 주어진 전략이슈에 영향력(impact)이 큰 이슈를 선정하면 된다. 각 핵심 불확실성 이슈는 상호 독립적 이여야 하고 동시에 개연성이 높으면서도 전략이슈에 대한 사고의 지평을 넓힐 수 있어야 한다. 결과는 회의 참석자 전원에게 공유될 수 있도록 간략한 발표가 있으면 좋다.

예 : 미래 정부 행정

- 법 제도 변화
- 디지털 혁신의 속도

○ 실습 5 : 변화 동인간 교차영향 분석

각 변화 동인이 독립적으로 작동하여 미래에 영향을 미치는 것이 아니다. 각 변화 동인은 서로 연계-결합되어 영향을 미치기 때문에 이들 사이에 관계를 이해하는 것은 중요하다. 어떤 동인은 주도적으로 다른 동인에 영향을 미치는 한편, 다른 동인을 영향을 주로 받는다. 또 어떤 동인을 영향을 강하게 주고받을 수 있는 매개적 역할을 할 수도 있다.

[그림 2-8] 화동인 간 교차영향 분석

변화동인 변화동인	A	B	C	D	E	F	...
A							
B							
C							
D							
E							
F							
...							

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

회의진행자는 변화 동인 A(2행1열)가 변화 동인 B(2행3열)에 어떻게 영향을 미치는지 어떤 기회/도전 요인이 발생하는지 참석자에게 물으면서 시작된다. (A→B). 같은 방식으로 변화 동인 A(2행1열)가 변화 동인 C(2행4열), D(2행5열) 등등에 미치는 영향을 파악하여 2행의 빈칸을 완성한다.

같은 방식으로 행을 바꾸면서 B, C, D, F 변화 동인이 미치는 영향에 대한 전체 토론을 진행하면 된다.

⑦ 결과의 분석과 공유

이번 실습의 결과는 각 변화 동인의 특성이 무엇이며 어떤 영향을 통해서 기회와 도전을 만들어 되어 상호 연관되어 있는지를 판단하는 기초자료로 사용된다. 많은 동인 중에 어떤 동인에 더 주목해서 살펴보아야 하는지 결정하거나, 미래 기회와 도전요인을 클러스터링 하여 향후 전략 수립을 위한 브레인스토밍 등의 기초 자료로 사용할 수도 있다.

모든 결과는 고위급 의사결정자(또는 자문기구)에 보고되어 심층 분석 등의 추가 연구를 진행할 수도 있다. 보고서는 비주얼 토론(visual facilitation) 기법을 활용하여 문자와 그래픽을 전달력은 매우 높아진다.

2. 다양한 대안미래 모습 그리기

대부분의 정부 및 민간 조직의 의사 결정과정을 보면 현재 작동하고 있는 사고방식 또는 운영방식이 미래에서 여전히 통할 것이라는 믿음에 기반하고 있다. 즉 미래 불확실성을 적극적으로 고려하기 보다는 불확실성을 없애거나 아니면 무시하는 방식을 취한다. 하지만 불확실성을 없앨 수 있는 상황은 극히 제한적이기 때문에 어떻게 불확실성을 관리, 포용하는가가 더 중요하다.

○ 대안 미래 그리기가 필요한 상황

- ◆ 불확실성, 모호성 및 휘발성으로 인한 상황 인식에 어려움
- ◆ 맥락 변화 및 개연성 있는 상황변화 및 미래전망의 상상력 부족
- ◆ 상위 전략 아젠다 도출에 어려움, 전략적 토론 플랫폼 부재
- ◆ 환경변화에 따른 조직의 전략의 유효성 점검 필요
- ◆ 전략적 민감성 부족 또는 선거 주기에 따른 전략일관성 부족

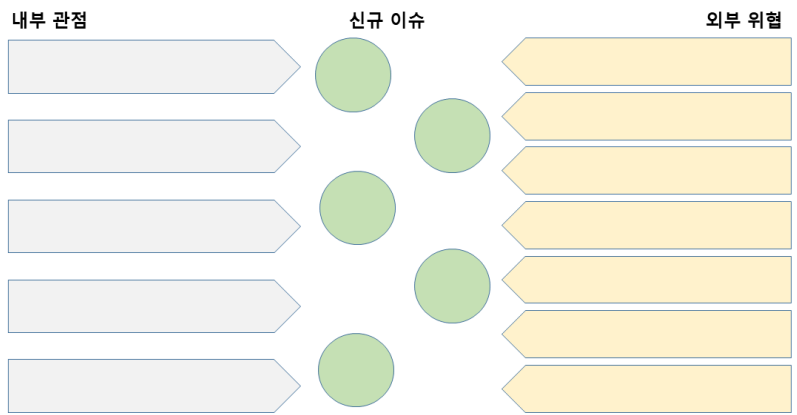
□ (기법 3) 기존 시나리오 수집/정리를 통한 시사점 도출

① 관심 영역 선정(Identifying the areas of interest)

연구 추진 과정에서 나타나는 다양한 미래 시나리오를 분류할 수 있어야 하는 데, 이를 위해 사전에 관심분야를 도출해야 하는 이는 다양한 내부 이해관계자 관점과 외부 변화(위협, 기회)의 조합을 통해 가능하다.

당연히 관심 영역은 관련 증거를 통해 확정할 수 있어야 하고 조직의 의사 결정에 연계가 있어야 한다.

[그림 2-9] 시나리오 수집



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

② 시나리오 원천 자료소스 선정

많은 경우 연구팀에 선정한 관심 영역에 대해서 기존에 시나리오 작업이 진행되었을 가능성이 매우 크다. 차이는 있을 수 있지만 이미 외국의 정부, 싱크탱크, 대학, 컨설팅 조직에서 유사한 시나리오 작업을 추진했을 가능성이 크다.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• El-Hiwar II Project• European Environment Agency• European Foresight Platform• Foresight4Food• Forum for the Future• Global Scenarios Group• Great Transition Initiative• McKinsey• Millennium project• National Intelligence Council• Shell• Tellus Institute | <ul style="list-style-type: none">• The Euro-healthy project• The European Commission - Joint Research Centre• The Fresher Project• The MEET 2030 project• UNESCO• World Bank Food and Agriculture Organization of the United Nations• World Economic Forum• World Energy Council |
|---|--|

보통 정부, 연구기관/싱크탱크, 대학 등의 작업은 공개되는 경우가 많아 본문, 요약본에 접근성이 상대적으로 나은 편이지만 기업의 경우에는 비공개가 많다. 하지만 일부 기업의 경우 미래전망 및 시나리오 분석까지만 공개하는 경우가 많다.

③ 수집된 시나리오 분류 Categorizing the gathered scenarios

수집된 시나리오는 다양한 기준에 따라 분류할 수 있는 데 도출한 핵심 관심영역과 직접적으로 연관되어 있는 시나리오 외에도 이미 선정된 다양한 관심영역에 횡단적인 정보를 제공할 수 있는 시나리오도 버리지 않도록 세심한 주의가 필요하다. 다만 너무 범위를 확장하여 시나리오 해석에 지나친 자원투입이 필요한 사태는 피해야 한다.

④ 연관성이 높은 전략적 이슈 및 정보 정리

시나리오 분석을 통해 모든 시나리오에 공통적으로 포함되어 있는 전략이슈를 정리한다. 어떤 시나리오에서만 나타나는 요인은 왜 포함되어 있는 지를 설명할 수 있는 추가 증거를 제공해야 한다. 특히 현재 다루고 있는 이슈와 연관성이 높은 불확실한 이슈에 대해서는 심층 분석을 실시해야 한다.

⑤ 정리 결과의 분류와 클러스터링

시나리오 분석 결과는 조직에서 지배적인 미래 관점에 대해 근본적인 도전을 던지는 정도에 따라 재정리되어야 한다. 예를 들어 현 조직에서는 한 번도 고려되지 않았던 기회나 위협 요인을 다시 살펴보고, 특히 기존 시나리오에서 제외되었던 불확실성이 현재 조직과 어떤 연관성을 가지고 있으며, 재해석이 필요한 정도 등을 솔직하게 드러낼 수 있도록 정리되어야 한다.

미래 변화의 핵심 요인이거나 관심영역과의 연관성을 고려하여 각 분석 내용은 클러스터링 한다. 여러 분야에 걸친 다양한 데이터를 연결하여 창의적인 관점이 도출될 수 있도록 연구팀의 다양성을 높이는 것도 한 방법이다.

⑥ 토론 준비와 시행

사전에 연구팀은 참석자들에게 시나리오 정의와 관련 핵심 개념, 장단점, 일반적인 프로세스, 전략과의 연계 등에 대한 정보를 제공하여야 한다. 현재 진행되고 있는 사업의 목적과 목표, 관련 핵심 관심 분야 등에 대해서도 공유될 수 있도록 한다. 모든 토론 과정이 투명하게 진행되며 위계나 권력 관계에 상관없이 자유로운 토론을 보장해야 한다.

토론워크숍은 토론회의 의도, 연구팀의 분석 내용 및 조직과의 연관성, 당면하게 될 미래 기회, 도전, 위험 요소에 대한 발표로 시작한다. 너무 많은 정보를 사전에 제공할 때 오히려 부담감을 높일 위험이 있어 그림과 표를 적절히 활용하여 이해도를 높일 수 있어야 한다. 참석자들은 조직이 당면하게 될 도전, 기회에 합의에 대해 논의할 수 있다. 토론 참여자 수, 지속 시간 등 요소에 대한 사전 기획이 필요하다. 전체 토론은 녹화/녹음을 하는 것이 좋고 토론 현장에 기록자로 배치해야 한다. 연구팀은 회의 종료 시 토론회를 통해 드러난 새로운 사실 또는 관점의 변화 등을 종합 정리하여 발표한다.

⑦ 결과 정리 및 시사점 도출

결과에서 반드시 답아야 할 것은 조직이 당면하게 될 구체적인 미래변화 내용, 관점 변화의 필요성, 그리고 이를 지지하는 증거나 데이터이다. 이런 사회 변화가 어떤 도전을 주는 지, 여기에 어떤 기회와 위협에 존재하는 지, 어떤 요인을 지속적으로 관찰해야 하는 지도 포함된다. 동시에 현 조직의 미래준비 정도에 대한 객관적으로 평가하고 향후 계획을 제시한다. 가장 바람직한 결과물은 간단한 보고서(참고 자료 포함)를 발간하고 공유하는 것이다.

□ (기법 4) 시나리오 도출 : 연역적 기법(Deductive method)

미래 시나리오는 대안적 미래에 대해 이해당사자간에 전략적 대화(strategic conversations)가 가능한 플랫폼으로 이해할 수 있다. 다양한 시나리오 방법 중 연역적

기법(deductive method)에 기반을 둔 시나리오 작성법은 몇 번의 워크숍만으로도 시나리오 작성이 가능하며, 고도의 전문성이 필요하지 않으면서도, 다양한 이해당사자가 참여할 수 있어 가장 많이 활용된다.

시나리오 작성을 위해서는 시나리오 팀에 최소한 2-3명의 전문가가 필요하다. 이들 전문가는 분야별 전문정보보다는 다양한 시각을 종합할 수 있는 조합 역량(synthesis capacity)과 전략, 창의성 및 혁신에 대한 지식을 보유해야 한다. 많은 시나리오 작업을 위해 내부 구성원 보다는 외부 전문가(팀)에 의뢰하는 경우가 많다. 또한 조직 내에서 전략, 운영 등에 대한 전문성을 가진 임원진은 반드시 초청되어 한다.

워크숍의 준비는 보통 1일-1주일까지 시간이, 실제 워크숍은 1일 이상, 그리고 분석에는 1-2일 정도가 소요되지만 시나리오 범위 및 심도 등 여러 조건에 따라 유동적이다.

① 시나리오 진행을 핵심개념 도출 Conceptualizing and organizing

제일 먼저 해야 할 일은 시나리오 작성 전방에 영향을 미칠 핵심이슈(focal issue)와 시계(time horizon)를 정의하는 것이다. 핵심이슈와 시계를 정할 수 있지만 각 조직이 당면하고 있는 도전 내용뿐만 아니라, 이런 도전의 의미를 해석하는 데 기본 가정 및 사고방식 등에 따라 다르다.

의사결정자의 활용하는 가정 및 사고모델은 조직 관련 내 외부 환경 변화 전망에 대한 개방형 질문을 활용한 심층인터뷰를 통해 많은 부분 알아낼 수 있다. 예를 들어 조직이 받아들이는 이미 경정된 미래 요소는 무엇인지? 성공과 실패의 무엇인지? 현재 직면하고 있는 단기적인 전략이슈는 무엇인지? 조직의 관성, 두려움 또는 비전은 무엇인지 등등을 밝혀낼 수 있다.

○ 7 Questions (Shell 社)

1. 지금 다루고 있는 이슈의 미래에 대해 100% 알고 있는 누군가가 있다면, 무엇을 물어보고 싶은 가? If you could speak someone from the future who could tell you anything about [this venture], what would you like to ask?
2. 당신의 성공 비전은 무엇인가? What is your vision for success?
3. 비전을 달성하지 못했을 때 어떤 위험이 있는 가? What are the dangers of not achieving your vision?
4. 비전을 달성하기 위해 무엇을 바꾸어야 하는 가? What needs to change (systems, relationships, decision making processes, culture for example) if your vision is to be realized?
5. 그 동안을 돌아보면, 혹시라도 가능했던 성공의 모습은 어떤 것이 있었을까? 어떤 교훈이 가능할 까? Looking back, what are the successes we can build on? The failures we can learn from?
6. 당신의 비전을 현실로 만들기 위해서 지금 해야 하는 것은 무엇인가? What needs to be done now to ensure that your vision becomes a reality?
7. 당신의 어떤 일이라도 할 수 있는 힘이 있다면, 하고 싶은 또는 해야 하는 일이 있을까? If you had absolute authority and could do anything, is there anything else you would do?

또한 시나리오 작업에선 얼마나 먼 미래(time horizon)를 탐색하고 싶은 지? 왜 그런 시점을 선택했는지 등에 대해서도 심층인터뷰가 필요하다. 인터뷰 내용에 대한 분석 결과는 대한 분석은 소수의 고위급사이에 공유되고 토론되어야 하며 필요하다면 투표 등을 통해 우선순위를 결정해야 한다.

② 환경 분석 Scanning the environment

내 외부 환경 분석은 “기법 1“과 ”기법 2“에서 사용된 미래트렌드 분석 또는 탐색 방법을 적용하여, 메가트렌드(megatrend), 트렌드(trends), 미약한 신호(weak signal), 와일드카드(wild cards) 및 불확실성이 높은 이슈를 선정하면 된다. 각 이슈에 대한 간단한 설명을 제공하고, 워크숍 진행시 참고 자료로 활용하기 위해 카드를 만들거나 A3 나 A2 크기로 인쇄하여 회의장 벽면에 붙이기도 한다.

③ 워크숍 사전 준비 Preparing the work session

얼마나 많은 인원을 워크숍에 초청해야 하는 지에 대해서는 합의된 수는 없으나 보통 8-20명 정도이다. 하지만 반드시 각 조직 내 의견을 대표할 수 있도록 다양성을 확보해야 하며, 특히 고위급 의사결정자(the board of directors, 경영진)의 참여는 필수적이다.

참가자는 워크숍 시작 전에 왜 집단 시나리오 워크숍이 필요한 지, 예상되는 결과물에 대한 이해가 선행되어야 하며 시나리오 관련 핵심 개념에 대한 학습이 필요하다.

워크숍이 열리는 공간은 너무 커서 집중력을 떨어뜨리지 않아야 되며, 충분한 토론과 필기가 가능하도록 벽을 활용할 수 있거나 대형 포스트잇 및 마커가 제공되어야 한다. 또한 변화 동인은 A0 등의 용지에 크게 인쇄되어 별도로 탐색이 없이 언제라도 확인할 수 있도록 벽에 붙이는 것이 좋고 색 마커(colour markers) 등이 표시할 수 있어야 한다. 또한 모든 템플릿은 인쇄되어야 하며 멀리서도 필기 내용을 읽을 수 있도록 크게 적어야 하며 다양한 크기의 포스트잇도 준비하는 것을 권장한다.

④ 워크숍 진행 Conducting the work session - interpretation for anticipation

시나리오 작업을 위해서는 먼저 변화 동인에 대한 해석, 종합, 결합 등의 과정이 필요하다. 먼저 워크숍 아젠다 소개를 통해 워크숍 목적과 목표, 진행 과정, 시나리오 관련된 핵심 개념 등을 소개한다. 변화 동인에 대한 간단한 소개를 위한 포스터를 소개하고 언제든지 참고할 수 있도록 하는 것도 중요하다. 참가자는 팀으로 골고루 나누는 데 원활한 토론이 가능하도록 7명 이내가 정도가 좋다.

○ 실습 1 : 변화 동인이 핵심이슈에 미치는 함의, 옵션 및 영향 도출

퍼실리테이터는 서식 4-1을 각 그룹에 나누어주고 각 변화 동인별로 2-3개의 함의(implications)를 도출하도록 주문한다. 여기서 함의란 각 변화 동인이 주어진 시계(time horizon) 동안 전략이슈(focal issue)에 미칠 수 있는 긍정적이거나 부정적인 파급 영향(사건)을 말한다.

그 다음 각 합의별로 부정적인 결과를 극복하거나 긍정적인 결과를 탐색하기 위해 필요한 옵션(대안)을 토론하여 도출하게 한다. 미약한 신호(weak signal)의 경우에는 미래에 어떻게 전개될지 알 수 없기 때문에 “만약에 이 신호가 커진다면”이라는 가상 질문을 던지고 합의를 도출하게 한다. 각 합의에 대해 상대적인 미래 영향의 크기의 평가도 필요하다.

각 팀의 토론 및 평가 결과는 모두 공유하여 큰 영향을 미칠 가능성이 큰 변화 동인만을 선정한 후 큰 용지에 적고 벽에 걸어 참가자 전원이 공유하게 한다.

[그림 2-10] 변화 동인의 합의, 옵션 및 영향

변화동인	간단한 설명	합의 - 발생가능성이 높은 결과-긍정/부정 - 미약한 신호에 경우에는 “거대트렌드로 발전한다면”	옵션 - 긍정적인 기회를 탐색하거나 부정적인 영향에 대응하기 위한 대안	영향(impact)		
				↗	→	↘

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

○ 실습 2 : 불확실한 이슈 평가 및 우선순위 선정

각 그룹은 사전에 도출된 불확실성 이슈 목록을 살펴보고 혹시 추가해야 할 불확실한 이슈가 있는 지 토론한다. 불확실한 이슈에 대해 최종 목록이 도출된 이후 각 팀은 불확실한 이슈에 대해 두 가지 기준 (전략이슈에 대한 중요도(importance), 불확실성 정도(uncertainty)) 으로 평가하게 한다.

[그림 2-11] 불확실성 우선순위 정하기

불확실성	(전략이슈에 대한) 중요도 평가(5점 만점)	(전개 방향/영향력) 불확실도 평가(5점 만점)	우선 순위(priority)

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

각 불확실성에 대한 토론을 통해 3-5개의 최종 목록을 도출한다.

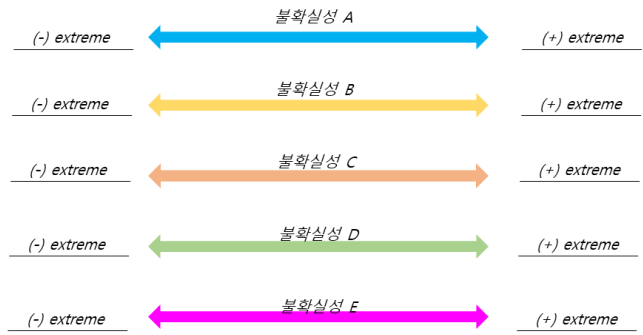
○ 실습 3 : 불확실한 이슈의 전개 방향 논의

실습 2에서 도출한 높은 우선순위를 가진(높은 불확실성, 높은 중요도)가진 3-5개 불확실한 이슈를 큰 용지에 적어 모든 구성원이 토론에 참여할 수 있게 한다. 이 토론은 분과별 토론이 아니라 모든 구성원이 참여하는 형식으로 진행된다. 여기서 전개란 각각의 불확실한 이슈가 미래에 어떤 특정 방향으로 진화하는 것을 의미한다. 예를 들어 미 중 패권경쟁이 (1) 미국 우위 또는 (2) 중국 우위로 전혀 다른 방향으로 전개한 것을 말한다. 각 전개 방향에 대해서 개연성이 있으면서도 뚜렷하게 구분할 수 있어야 하며, 전략 이슈에 관련이 있어야 한다.

물론 이 전개 방향이 꼭 (+) 와 (-) 방향으로 전개되는 것은 아니다. 예를 들어 미 중 패권 경쟁은 제3의 방향, 뚜렷한 승자가 나오는 것이 아니라 미 중 화해/공존이라는 방향으로 전개될 가능성도 낮지 않다. 하지만 작업에서는 각각의 불확실한 이슈가 극명한 대비를 보이는 정반대 방향으로 전개되는 것으로 한정하는 것이 쉽고도 명료하다. 참고로 다양한 방향으로 전개되는 것을 고려하는 경우에는 형태소분석기법에 기반을 두어 미래시나리오를 그릴 수도 있다.

각 전개방향에 따라 모든 참석자가 충분한 의견을 제시할 수 있도록 한다. 토론은 하나의 이슈에 집중하도록 순차적으로 진행하며 보조자는 포스트잇을 통해 참여자가 제시하는 양 극단 상황에 대한 다양한 내용을 적게 한다.

[그림 2-12] 불확실성 범위 도출하기(+/-)



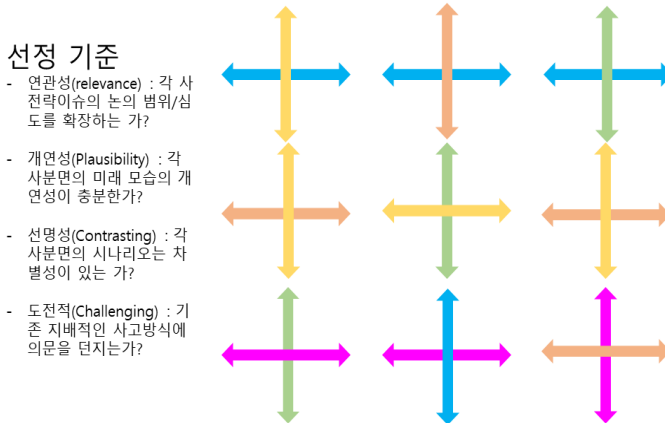
자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

퍼실리테이터는 각 불확실한 이슈의 변화 극단을 최종적으로 취합 정리하여 템플릿 위에 곧바로 적으면 된다.

○ 실습 4 : 시나리오 매트릭스 선정 **Selecting a matrix**

각 불확실성의 전개범위에 대한 논의가 끝난 후 퍼실리테이터는 각 불확실한 이슈를 조합하여 매트릭스를 만들어 토론한다. 만약 5개의 불확실한 이슈를 선정한 경우 최대 10개의 조합(5C2)의 조합이 가능하다.

[그림 2-13] 불확실성 이슈 간 매트릭스 조합 도출



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

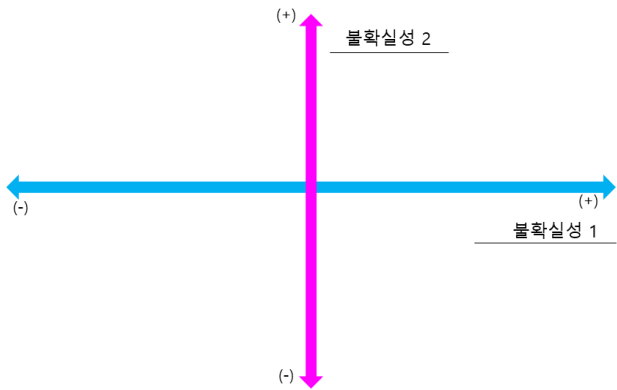
참고로 2개 이슈의 조합이 아니라 3개 이상의 조합도 가능하다. 만약 3개의 이슈를 선정하는 경우에는 10개(5C3)가 가능하지만, 가독성을 현저히 떨어진다.

가능한 모든 조합 중에서 다음과 선정기준에 부합하는 조합을 선정한다. 각각의 조합은 전략이슈가 다루어야 하는 다양한 도전이슈를 드러낼 수 있어야 한다.

- 연관성(relevance) : 전략이슈의 논의 범위/심도를 확장하는가? 주어진 전략이슈와 시계에 연관성을 큰가?
- 개연성(Plausibility) : 각 사분면별 미래모습은 개연성이 충분한가?
- 선명성(Contrasting) : 각 사분면의 시나리오는 차별성이 있는가?
- 도전적(Challenging) : 기존 지배적인 사고방식에 의문을 던지는가?

충분한 토론을 통해 하나의 조합을 선택한 후 다음 템플릿에 적은 후 벽에 진다.

[그림 2-14] 시나리오 구성하기



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

○ 실습 5 : 시나리오별 특징 설명 Characterizing the scenarios

퍼실리테이터는 참석자를 4개 그룹으로 나누어서 각 사분면에 있는 개별 시나리오가 나타내는 미래모습에 대해 토론하게 한다. 각 시나리오 특징을 나타낼 수 있는 이름 (예: 영화 제목) 및 핵심 개념을 논의하고, 대표적인 문구를 도출하게 한다.

[그림 2-15] 시나리오 개요

시나리오 사분면 :

그룹명 :

1. 시나리오 개요

- 시나리오 명칭:

- 시나리오 특징(개념 차원)

2. 특징을 나타낼 수 있는 대표적인 문구

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

⑤ 시나리오 세부 분석 Analysing the results

각 시나리오 개요를 발전시켜 그럴듯한 내러티브(스토리)를 작성하게 하는 작업과 각 시나리오별로 전략이슈에 미치는 함의를 도출하는 두 개의 과업으로 구성된다.

⑤-1 내러티브 구성 : 시나리오가 전략차원에서 활용하기 위해서 각 시나리오에 대한 1-2 문장으로 구성된 간단한 설명이 필요하다. 내러티브의 활용도를 높이기 위해서 내러티브 작성자는 전략이슈 및 조직이 당면하고 있는 도전 이슈를 잘 이해하고 이에 대한 간단한 답을 내러티브에 담을 수 있어야 한다. 또한 주요 변화 동인들이 어떻게 변화하는 지, 어떤 동인이 가장 영향력이 큰 지에 대해서는 답아야 한다.

⑤-2 전략적 함의 이해 : 각 개별시나리오 뿐만 아니라 모든 시나리오가 조직에 어떤 영향을 미치고 왜 그런지 이해하는 것은 전략적 우선순위를 결정하는 데 매우 중요하다. 하지만 발생할 확률이 매우 큰 (또는 미래전개 방향이 이미 알려진) 동인의 영향 및 전략에 미치는 함의도 답아야 한다.

⑥ 결과 공유

일반적으로 문장보다 그림의 전달력이 큰데, 특히 상상력이 필요한 미래시나리오의 경우 긴 문장보다 그림을 통해 시나리오 결과를 공유하는 경우가 많다. 각 시나리오 내러티브와 전략적 선택을 담은 보고서를 준비하여 최고 의사결정자 뿐만 아니라 일반 조직원에게도 공유하여 조직의 미래문제력을 높이는 작업은 매우 중요하다.

3. 비전 도출

조직은 불확실하고 복잡한 환경변화를 이겨내고 바람직한 미래를 달성하고자 많은 노력을 경주하지만 항상 긍정적인 결과만을 만들어 낼 수 있는 것은 아니다. 비전 도출 단계는 다양한 미래시나리오 중에서 바람직한 미래상을 도출하도록 2단계의 후속 작업의 진행되는 경우도 많지만 조직이 다음과 상황에 직면했을 때 별도의 독립적인 과업으로 진행 할 수 있다.

○ 비전 도출이 필요한 상황

- 리전십에 도전이 있을 때 (의사소통, 책임성, 전략적 일관성 부족, 성과 부족, 조직문화/구성원 행태 문제 발생)
- 조직/팀 운영 방식이 정적이고 혁신 활동이 저조
- 무사안일주의, 사기저하 및 동기 부족
- 조직 활동과 목표와 일관성 부족
- 리더십내 이견 존재
- 조직간 소통 부족
- 전략에 대한 공감대, 합의 및 실행력 부족

□ (기법 5) 비전 보드 방법 Vision board method

비전보드는 조직 조직에 대해 집단적으로 숙고할 수 있는 플랫폼을 제공하는 방법으로 미래 조직 모습(image)에 기반을 두고 상세 비전 주제를 선정할 수 있다. 워크숍에 필요한 자원은 상대적으로 많이 필요하지 않지만 유능한 퍼실리테이터가 필요하다. 사전에 워크숍 진행을 위해 필요한 개념에 대한 이해가 필요하며, 참석자는 충분한 동기 부여가 있어야 하며 특히 이사진과 경영진의 참석이 필수적이다. 워크숍을 위해 준비를 포함해 보통 1.5일 정도가 소요되며 본 워크숍에는 4시간 정도 소요된다.

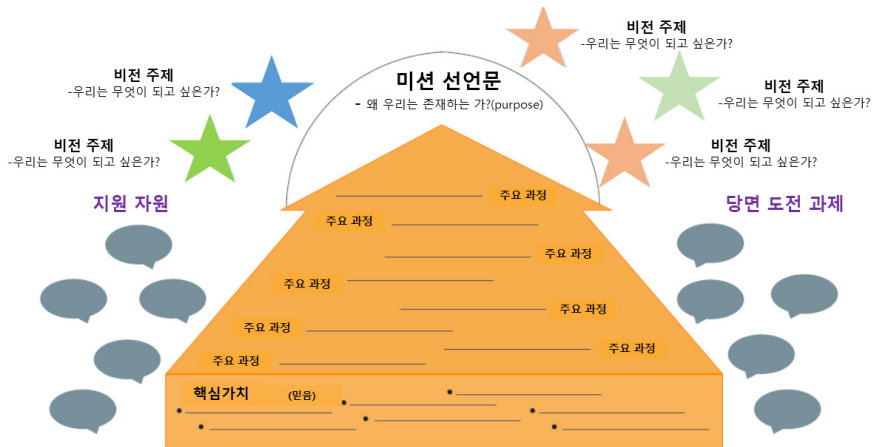
① 사전 준비 Preparing the work session

워크숍 적정인원은 15-20명 정도이지만 이사진, 고위급 경영진뿐만 아니라 각 조직 대표가 참여를 독려해야 한다. 본 워크숍이 시작되기 전에 워크숍의 필요성, 목적 및 예상 결과물에 대한 설명이 있어야 한다. 퍼실리테이터는 템플릿 작성 방법 및 예상 내용에 대해 전문지식을 보유하고 있어야 한다. 장소는 충분히 넓고 독립적인 곳으로 선택하여 집중할 수 환경이 제공해야 한다. 템플릿을 워크숍 참석자가 멀리에서도 읽을 수 있도록 충분히 크게 인쇄하여 회의실 중앙에 걸어 놓는다. 색마커, 다양한 크기의 포스트잇 뿐만 아니라 A3, A4 크기의 종이도 준비한다.

② 워크숍 진행 Conducting the work session

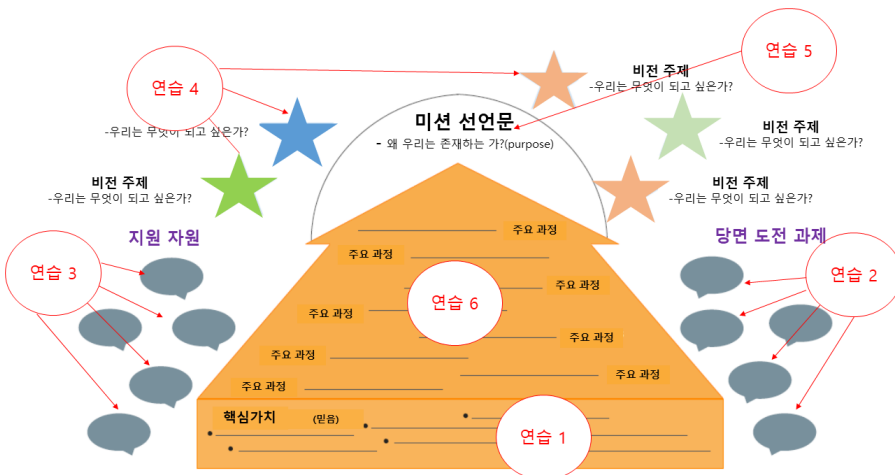
워크숍 아젠다와 일정, 워크숍의 목적, 예상 결과물 외에도 워크숍 내용과 관련된 주요 개념에 대해 설명을 진행한다.

[그림 2-16] 비전 보드 구성



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

[그림 2-17] 비전 보드 수행 순서



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

○ 실습 1 : 핵심가치 도출 Exercise 1 - Identify core values

먼저 퍼실리테이터가 각 참가자에게 조직이 가지고 있다고 판단되는 세 가지의 핵심가치를 포스트잇에 적게 한다. 각 참가자가 작성한 핵심가치 후보를 유사한 것을 모아 클러스터링한 후 토론을 진행한다. 최종적으로 5-7개의 핵심가치를 선정한다.

○ 실습 2 : 당면 도전 요소(위협) 분석

각 참가자자는 조직의 성장에 위협을 주거나 줄 수 있는 위협요소를 각 3가지씩 도출하여 각각 포스트잇에 적은 후 비전 보드에 붙인다. 퍼실리테이터는 각 위협들을 크게 읽어 참가자들 사이에 공유한 후 클러스터링 작업을 수행한 후 각각에 대한 논의를 진행한다.

○ 실습 3 : 지원 자원 분석

실습 2와 같이 진행하는 데 조직 미션 달성을 위해 도움이 될 수 있는 지원 자원에 대해 참가자가 각 3개씩의 아이디어를 제시하면, 퍼실리테이터는 클러스터링 한 후 템플릿에 붙이고 토론을 진행한다.

○ 실습 4 : 비전 도출

퍼실리테이터는 참가자를 5명의 그룹으로 나눈다. 각 그룹은 지금까지 논의 결과를 바탕으로 현 조직이 5년 뒤에 달성한 비전에 대해 내러티브를 구성한 후 A3에 크게 적는다. 각 내러티브는 반드시 스토리일 필요는 없고, 몇몇 중요한 논점에 대해서 개조식(bullet point)으로 작성할 수도 있다.

각 참가자는 내러티브에서 조직의 미래비전과 관련 있는 세 가지 정도 핵심 포인트를 선택하고 의견을 공유한다. 퍼실리테이터는 클러스터링된 결과를 비전보드에 적는다.

○ 실습 5 : 미션 선언문 작성

참가자 들은 현재의 미션에 대해 비판적인 분석을 통해, 새롭게 논의된 비전 요소들

과 일관성이 있는 지, 개선의 여지가 있는 지? 아니면 완전히 새롭게 작성해야 하는 지? 를 논의해야 한다. 각 그룹은 미션 주제를 고려하여 수정 보완된 비전선언문을 작성해야 한다.

○ 실습 6 : 비전 달성을 위한 단계별 목표 설정하기

각 그룹은 비전 달성을 위해 선행적으로 이루어져야 3-5개 정도의 중간 단계를 도출한다.

워크숍 최종 단계를 보면 비전보드 템플릿은 각종 포스트잇, 비전 세부 주제, 그리고 주요 과정으로 구성되어 있다. 각 참가자는 이 워크숍은 이제 비전 설정의 시작으로 조직 차원에서 더 큰 논의의 장을 통해 지속적인 수정 보완이 필요하다는 것을 동의해야 한다.

③ 결과 공유 및 확산 Disseminating results

가독성이 높은 최종보고서를 작성하여 조직 내 공유하고 확산시킨다. 워크숍의 전 과정을 사진 촬영하여 비전 도출 과정에 대해서 이해관계자의 이해력을 높이는 것도 중요하다.

□ (기법 6) 백캐스팅 방법 Backcasting method

다양한 미래가능성에 대한 현재 지배적인 인식의 범위를 확장하고 비전 달성을 위한 로드맵 설계가 필요하다. 백캐스팅 방법은 조직/커뮤니티가 만들고 싶어 하는 바람직한 미래에 대한 공감대 형성, 각 개별요소의 결합 등을 제시할 때 사용된다.

전문 퍼실리테이터(팀)가 주도하는 경우가 많은 데, 창의적 아이디어 생산, 전략적 사고 및 전략적 옵션 도출 등에 전문성이 필요하다. 보통 1일 워크숍 준비+1일 워크숍+1/2일 결과 분석은 필수적이고 도출된 합의에 대해 추가 논의가 필요할 경우 1주일을 추가할 수 있다.

① 워크숍 준비 Preparing the work session

사전에 백캐스팅 작업에서 바람직한 미래모습이 어떤 것인지? 도전요소가 무엇인지? 복잡하거나 어려운 지? 조직의 고유미션과 어떤 관계가 있는 지? 등 중점적으로 다루어야 할 이슈에 대해 미리 정의되어야 한다.

워크숍 참가자는 이사회, 경영진뿐만 아니라 각 조직의 대표자가 참여해야 한다. 참가자는 약 20명 정도가 적절하다. 각 참가자는 워크숍의 목적, 목표, 백캐스팅의 장점 등에 대해 사전에 이해해야 하고, 아이디어 창출 방법에 대해 숙지하고 있어야 한다. 전문 퍼실리테이터를 활용하는 것을 추천한다. 퍼실리테이터는 각 단계별 활동에 충분히 익숙해야 한다. 모든 템플릿은 출력되어 워크숍 장소에 벽에 걸리는 것이 좋다. 또한 컬러 포스트잇, 마커 그리고 빈 A3, A4가 준비되어 있어야 한다.

② 워크숍 진행 Conducting the work session

워크숍은 아젠다 소개를 시작으로 워크숍의 목적, 과정 및 예상결과물, 특히 백캐스팅 워크숍의 중점 이슈에 대해 공유한다. 참가자는 4-5명으로 구성된 그룹으로 나누어 워크숍을 진행한다.

○ 실습 1 : 바람직한 미래상 도출 Desired future state

이 실습 목적은 조직(기구, 커뮤니티)이 바라는 바람직한 미래모습, 당면한 도전요소, 조직의 목적 등에 대해 공감대를 만드는 과정이다. 퍼실리테이터는 각 그룹에게 바람직한 미래란 어떤 모습인지 짧지만 대답하면서도 특징을 담은 문장 작성을 요청한다.

[그림 2-18] 백캐스팅: 바람직한 미래

바람직한 미래는 어떤 모습일까?

1. 최대한 대담하게 쓴다.
2. 가능하면 정량적인 목표와 연도를 사용한다.
3. "독자가 가슴을 뛰게 하는 문장/단어"를 사용한다.

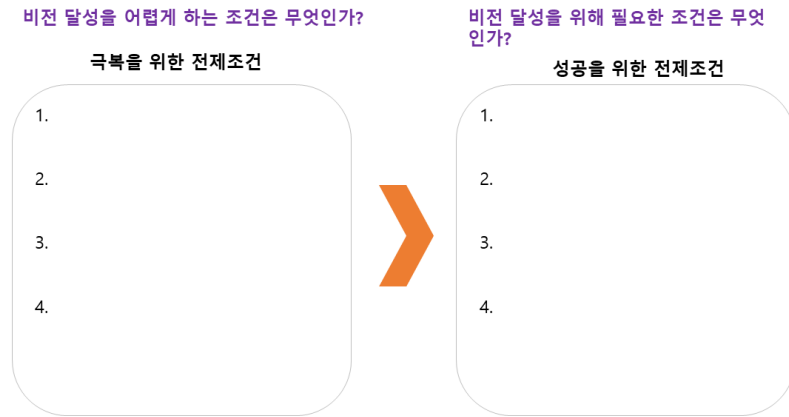
자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

각 그룹이 바람직한 미래상에 대해 각각 도출하면 공유하는 과정을 거치는 것이 중요하다. 퍼실리테이터는 각 그룹에서 도출한 미래상 사이의 공통점, 차이점 등을 분석하여 공유하면 참가자들의 토론을 통해 바람직한 미래모습에 대한 공감대를 형성한다.

○ 실습 2 : 전제 조건(Preconditions) 이해

각 그룹은 현재 시점에서 “왜 비전 달성이 어렵게 보이는가?” 라는 질문에 반드시 극복해야 할 전제조건(precondition)을 4개 정도까지 도출한다. 동시에 성공적인 비전 달성을 위해 반드시 필요한 전제조건을 4개 정도까지 도출한다. 각 그룹은 개별 발표를 통해 비전 전체 참가자와 공유하고 퍼실리테이터는 대형 포스트잇에 도출된 모든 전제조건을 적은 후 벽에 걸어 둔다. 전체 토론을 통해 각 전제조건을 4-5개로 압축한 후 모두가 공유할 수 있도록 벽에 걸어둔다.

[그림 2-19] 백캐스팅: 성공과 실패의 원인 “전제조건(precondition)”



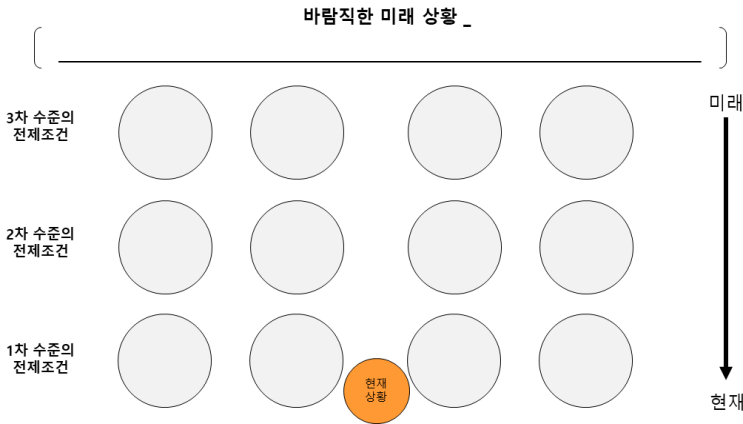
자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

○ 실습 3 : 성공을 위한 전제조건

성공적인 비전 달성은 몇 개의 전제조건을 충족한다고 이루어지지 않는다. 많은 조건은 다른 전제조건을 충족하기 되어야 하고, 이 전제조건은 다시 다른 전제조건이 충족되어야 하는 재귀적 구조를 가지고 있어, 현재 시점에서 미래까지 충족되어야 하는 단계별 전제조건을 로드맵 형식으로 나타낼 수 있다. 즉 각 전제조건을 관리가 가능한 수준으로 다시 나누고 이들 사이에 경로를 설계하는 것이다.

퍼실리테이터는 실습 2에서 도출한 4-5개의 각각의 전제조건 달성을 위해 필요한 새로운 전제조건이 무엇인가? 라는 질문을 던져서 다른 차원(시간, 수준)의 전제조건을 논의한다. 집단토론을 통해 도출된 전제조건은 다음 템플릿에 크게 적은 후 벽에 걸어둔다.

[그림 2-20] 백캐스팅: 성공적인 비전달성을 위한 전제 조건



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

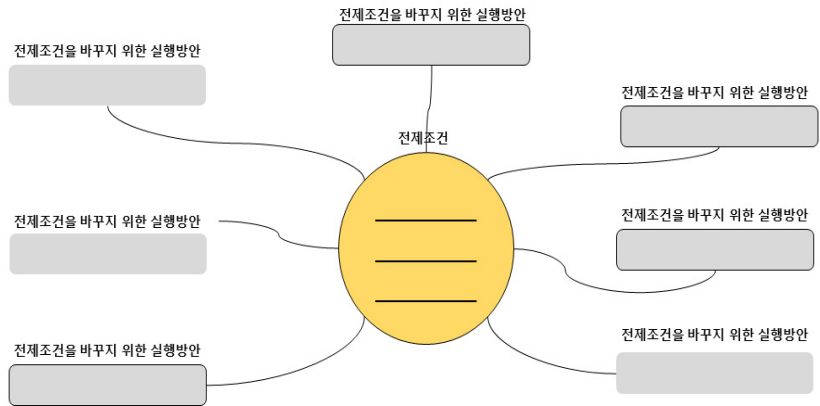
전제조건은 도출은 미래시점에서 시작하여 현재시점에서 충족시켜야 할 전제조건까지 도출하는 방식으로 진행한다. 1차적인 전제조건이 모두 도출된 후 퍼실리테이터는 현재 시점에서 출발하여 “현재의 전제조건”이 어떤 “미래의 전제조건”을 충족할 수 있는 가능한 모든 경로를 찾는다.

○ 실습 4 : 실행 방안 도출

실습 3을 통해 현재시점에서 당장 충족시켜야 하거나 바꾸어야 할 전제조건에 대해 공감대가 이루어지면, 다음 과정은 구체적인 실행 방안이 무엇인지 찾아내는 것이다. 퍼실리테이터는 각 개별그룹에 전제조건을 하나씩 배분하면서 창의적인 해결책 도출을 위한 브레인스토밍을 진행한다.

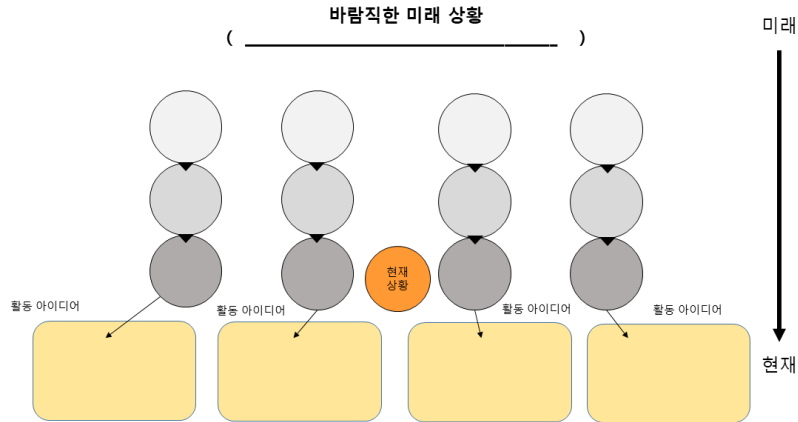
각 그룹은 발표를 통해 브레인스토밍 결과를 공유하고, 퍼실리테이터는 이를 종합하여 템플릿 VI-5 대형 포스트잇에 적어 벽에 걸으면 된다. 이 과정에서 현재에서 미래까지 바꾸어야 하는 전제조건과 실행 경로에 대한 공감대를 형성할 수 있다.

[그림 2-21] 백캐스팅: 전제조건을 바꾸기 위한 실행방안 도출



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

[그림 2-22] 백캐스팅: 전제조건을 바꾸기 위한 실행방안 정리



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

③ 워크숍 결과 분석 Analysing the work session

워크숍을 통해 도출된 실행 방안에 대해 추가적인 분석을 통해 실현가능성(feasibility) 평가를 할 수 있다. 실현가능성은 (1) 얼마나 쉬운가? (2) 얼마나 혁신적인가 라는 관점에서 평가할 수 있다.

[그림 2-23] 백캐스팅: 전제조건을 바꾸기 위한 실행방안 평가



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

④ 결과의 공유 확산

결과의 확산 공유를 위해 워크숍 사진과 템플릿이 포함되어 시각화이 높은 보고서가 가독성 높다. 또한 이사진 및 최고경영진을 대상으로 한 고위급 논의 회의는 보고서 내용의 확산에 기여할 수 있다.

4. 전략 도출

조직에서 다음과 같은 문제에 직면하게 되면 전략이 없는 상황이다.

전략 도출이 필요한 상황

- 외부 분쟁이나 의견 충돌을 해결할 프로세스나 지원이 부족
- 조직 내 각 부서별 소통 단절
- 자원의 제한이 있음에도 불구하고 우선순위 설정 어려움
- 글로벌 경쟁의 증가
- 전략 방향 설정과 실행에 어려움
- 혁신 기회 탐색 부족
- 내부 자원의 이동 부족

□ (기법 7) 진단과 평가 방법 Assessing and evaluating method

이 기법은 이해관계자(stakeholder)에 미치는 영향 및 미래 시나리오 관점에서 현재 전략을 평가하는 것 중요하다. 가하는 는 것이 중요하다. 최소 1명의 퍼실리테이터를 섭외하여 기획, 수행, 토론 진행 및 보고서 작성을 일임한다. 퍼실리테이터는 전략에서 운영까지 관련 조직에 대한 상당한 수준의 지식이 있어야 한다. 사전에 어떤 시나리오에 대해서 진단하고 평가할 지를 합의가 필요하다. 다양한 이해당사자를 초청하는 데, 특히 고위 경영진의 참여가 필수적이다. 최소 2일 이상의 준비와 3-4시간 이상의 토론 시간이 필요하다. 참가 인원은 최대 10명 정도로 한정하는 것이 좋다.

① 토론 준비 Preparing the discussion session

퍼실리테이터는 도출된 미래 시나리오를 잘 이해하고 있어야 한다. 만약에 관련된 시나리오가 없는 경우에는 □ (기법 3), □ (기법 4)를 활용하여 새로 도출하는 것이 좋다.

퍼실리테이터는 조직의 현재 전략에 대한 주요 요소를 수집하여 분석한다. 예를 들어 기업이라면 미션, 고객층, 핵심 제품, 서비스, 내부 프로세스, 조직 구조, 파이낸스,

지식관리, 혁신 경영 등등에 대한 정보가 필요하다. 퍼실리테이터는 세션에서 제시할 정보를 이해하고 수집해야 합니다. 여기에는 고객 자회사의 요구사항 및 요구사항, 기대사항, 옵션 및 서비스 액세스 수준 등이 포함된다.

진행자는 세션에서 중요한 역할을 하게 될 템플릿을 숙지해야 한다.

참가자는 조직의 현재 전략을 인식하고 작업해야 하며, 가능한 경우 전략적 의사 결정 프로세스에 참여해야 한다.

이사회 대표와 최고 경영진도 세션에 포함되는 것도 매우 중요하다.

세션 참가자들은 사전에 토론의 목적을 이해해야 있어야 하며, 조직의 현재 전략, 고객 정보 및 시나리오 내용을 제공받아야 한다.

② 토론 진행 Conducting the discussion session

모든 템플릿은 크게 작성하여 벽에 걸 수 있어야 한다. 참석자는 최대 10명 이하로 보통 2-3명을 한 그룹으로 나눈다. 여기서 그룹의 수는 시나리오의 숫자와 같아야 한다. 퍼실리테이터는 워크숍 초기에 세션 의제와 목표를 참가자들에서 숙지시킨다. 또한 각 시나리오 별로 대형포스터를 보여 주는 등 각 그룹은 주어진 시나리오 상황에 100% 몰입되어 마치 사실인 것처럼 여길 수 있도록 한다.

○ 실습 1 : 합의 진단

각 그룹은 제시된 시나리오 상화에서 다음과 같은 질문을 던진다. 고객의 우선순위는 무엇인가?, 고객은 어떻게 서비스에 접근하고 싶어 하는 가? 고객의 핵심 수요는 무엇인가? 고객은 어떻게 성과를 평가할 까? 각 질문별로 2-3개의 답을 포스트잇에 작성하여 붙인다. 각 그룹에서 도출된 결과를 전체 참가자 앞에서 간단한 발표를 통해 공유한 후 시나리오별로 4개 정도의 합의를 도출한다. 퍼실리테이터는 같은 그룹에서 도출된 시사점을 분류하고, 독특한 관점의 시사점도 드러내야 한다.

[그림 2-24] 고객 및 잠재적 혜택자에 미치는 함의 진단

☐ 고객의 우선 순위는 무엇인가?

☐ 고객은 어떻게 서비스에 접근하고 싶어하는 가?

☐ 고객의 핵심 수요는 무엇인가?

☐ 고객은 어떻게 성과를 평가할 까?

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

○ 실습 2 : 시나리오 분석

이 단계는 ‘실습 1’ 과 같은 방식으로 진행되며 다음과 질문에 답한다. 조직의 현재 전략이 주어진 미래 시나리오 상황 아래에서 얼마나 작동할 수 있는 가?

[그림 2-25] 시나리오 평가

	현재와 동일 선상	주요 변화
미션 내용		
핵심제공가치		
인적자원		
프로세스		
팀 구조		
인프라		
과제 예산		
지식재산 관리		
혁신 프로세스		

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

질문에 대한 현재 전략(미션선언문, 핵심 제공 가치, 인사, 프로세스, 팀 구조, 인프라, 프로젝트 파이낸싱, 지식 관리 및 혁신 프로세스) 요소가 각 시나리오 상황에 놓인다면 여전히 유효한 지 아니면 변경해야 하는 지에 대한 답을 구하는 것이다.

만약 전략의 변화가 필요하다면 어떤 방식으로 변화인지에 대한 팀원의 논의가 필요하다. 이 토론의 결과는 대형 용지(A3 크기)에 적어 전체 참가자와 공유한다. 퍼실리테이터는 조직의 현재 전략에서 변화가 필요한 요소를 잘 파악하고 각 그룹의 논의를 격려한다.

모든 참가자가 조직의 현재 전략을 좀 더 견고하게 만드는 데 필수적인 변화 내용에 공감대를 형성하는 것이 중요하다. 조직 변화 방향과 내용은 명확해야 하며 지속적인 모니터링을 한다.

③ 결과 공유

비주얼 보고서 작성을 위해 워크숍의 세부 프로세스별로 사진 자료가 필요하다. 이 사회를 추동하고 변화를 장려하기 위해서는 결과 요약뿐만 아니라 현재의 전략에서 일어나야 할 변화들과 변화를 예측하기 위해 모니터링 해야 하는 요소를 담아 별도 시사점 요약(highlight)도 내야 한다.

□ (기법 8) 비즈니스 모델 캔버스 Business model canvas Method

각 시나리오가 담고 있는 도전과 기회 요소를 잘 이해하고 가능성을 탐색하는 것은 매우 중요하지만, 이 과정은 너무 무겁게 진행되지 않도록 해야 한다. 비즈니스 모델 캔버스는 조직 및 고객의 수요를 반영하고 각 시나리오가 품고 있는 기회와 도전 가능성을 쉽게 탐색하는 데 활용된다. 최소 2인 이상이 기회-조직-워크숍 진행을 담당해야 한다. 워크숍에서 어떤 시나리오 상황을 선택할 지는 사전 합의가 필요하다. 전체 참가자 명수는 탐색이 필요한 시나리오의 수에 따라 다르나, 최소한 각 시나리오 별로 2명 이상은 필요하다. 다른 워크숍과 마찬가지로 이사회와 최고 경영진 참여는 적극적으로 권장된다. 보통 1일 이상의 워크숍 준비기간과 1/2-1 일 정도 워크숍이 필요하다.

① 워크숍 준비 Preparing the work session

이미 조직 내 미래 시나리오가 존재해야 하고 퍼실리테이터는 각 개별 시나리오에 대해 충분한 사전 정보와 지식이 있어야 한다. 또한 참가자에게 제공되는 비즈니스모델 캔버스(BMC) 작성 과정뿐만 아니라 9개 세부 구성 요소에 전문지식이 필요하다. 시나리오와 조직의 성격에 따라 맞춤형 BMC 도 활용 가능하다.

각 시나리오 별로 주요 내용, 기회와 도전 요인 등을 담은 별도의 (요약)보고서는 워크숍 이전에 참가자에게 공유되고 사전 숙지를 요청해야 한다. 활용 가능한 미래 시나리오 상황이 한 개만 있는 경우에도 추진하는 것이 낫다. 또한 조직의 현재 전략을 담은 별도의 문건도 준비해야 한다.

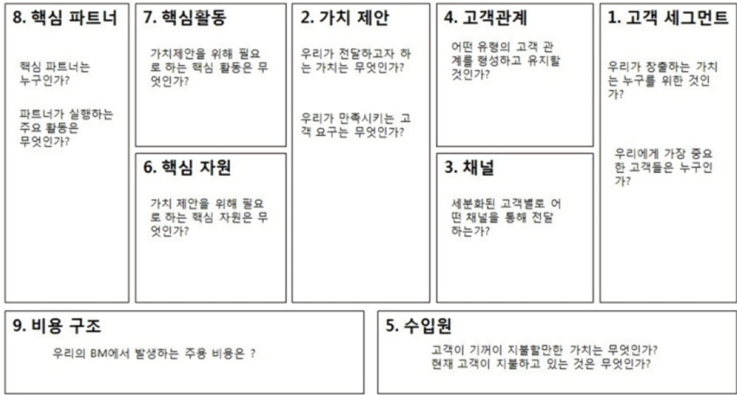
워크숍 장소에서는 이미 제공된 시나리오와 같은 정보를 대형 용지에 적어 벽에 걸어 토론할 때 상시적으로 활용할 수 있게 한다.

각 그룹별로 최소 2명 이상이 참여하고 최대 4-5명을 넘지 않도록 한다.

참가자는 다양한 전문성과 경험을 가지고 있으며, 워크숍이 목적을 사전에 이해하고 있어야 하고 전략 수립에서 시나리오가 왜 중요한 지 이해할 수 있어야 한다.

색 포스트잇, 색 마커, A3 빈종이, A3 크기의 시나리오 포스터와 BMS, A2 BMC 템플릿을 제공한다.

[그림 2-26] 비즈니스 모델 캔버스



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

② 워크숍 진행 Conducting the work session

○ 장소 준비

참가자의 이동을 막지 않으며 다양한 추가 공간을 확보할 수 있을 정도로 넓은 곳이 좋다. 회의 테이블을 이동할 수 있으며, A2 크기의 BMC 가 걸려 있고, 시나리오 포스터가 걸려 있는 곳에 공간이 있는 것이 좋다. 각 테이블 위에는 색 포스트잇, 마커, A2, A3 BMC 템플릿, A3 빈 용지가 놓이게 된다. 시나리오 내용을 담은 포스터는 모든 테이블에서 볼 수 있는 곳에 걸어 수시로 참고하게 한다. 추가적으로 A0 크기의 BMC 템플릿이 필요할 경우도 준비하는 것이 좋다.

○ 주 세션 진행

환영 행사가 끝나고 난 후 워크숍의 아젠다와 목적을 공유한다. Facilitators 는 각 그룹에 배당된 시나리오에 각각 설명을 한다. 이 때 시나리오 포스터는 잘 보이는 곳에 걸어 공유하도록 한다.

BMC 는 최대한 간단한 것이 좋고 설명도 필요한 정도로 제한한다. 템플릿은 각 수요나 문제별로 따로 준비하는 것이 혼선을 피하는 방법이다. 예를 들어 고객 군이 다르면 템플릿도 별도 작성이 필요할 수 있다.

Facilitators 는 BMC작성 전 과정 뿐만 아니라 9개 블록에 대해 왜 중요한 지 상세한 설명을 제공해야 한다. Facilitators 는 9개 블록 중에 왜 고객세그먼트(the beneficiary segments) 나 가치제안(value proposition)에서 시작해야 하는 지 설명한다(멘탈모델). 각 그룹은 시나리오 상황으로 인해 발생하는 (탐색해야 하는) 기회와 (극복해야 하는) 도전 요인에 대해 토론한다. 하지만 항상 기회와 도전이 서로 연관되어 있는 것은 아니며, 이 경우 별도의 템플릿을 사용하는 것이 좋다.

각각의 기회/도전 별로 별도의 A2 BMC를 사용하고 최종적으로 A0 BMC 에 취합하게 된다. 각 기회/도전 별로 구별하기 위해 색 포스트잇을 사용할 수도 있다.

○ 실습 1 : 시나리오 별 합의 요약

시나리오 내용과 자사의 전략을 고려한 후 다음과 같은 SWOT를 진행한다. 참가자는 추가 탐색해야 할 기회와 극복해야 할 도전을 조직의 강점과 약점 차원에서 재해석을 진행하는 것이다. 강점과 약점은 BMC 작업 중에 생산된 새로운 아이디어 실현 가능성에 영향을 미친다.

참고로 전체 참가자가 하나의 시나리오 상황만 탐색하는 경우는 전체가 참여하여 SWOT 분석을 하면 된다.

[그림 2-27] SWOT 분석



자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

기회와 도전에 대해서 동일한 과정을 거쳐 도출하는 데, 이런 기회와 도전이 조직의 강점과 약점에 어떻게 연계되어 있는 지가 중요하다. 이런 아이디어 모이면 BMC에서 추가적으로 탐색해야 할 아이디어를 선정한다. 워크숍이 하나의 시나리오 상황에서 진행되고 다수의 기회 요인이 발견되었다면, 각 기회요인을 그룹에 나누어 주면 된다.

○ 실습 2 : BMC 작업

BMC 템플릿에 각 블록을 채우면서 진행한다.

○ 실습 3 : 결과 공유

각 그룹은 대표자 1인을 통해 작성된 BMC의 구체적인 내용을 전체 참가자와 공유한다. 이 공유과정에는 어떻게 BM를 고민하였고, 기회 탐색과 도전 극복은 어떻게 극복하고자 노력했는지 등을 답아야 한다.

마무리 단계에서 Facilitators 는 다시 한 번 시나리오 개요를 언급한 후, 각 그룹이 어떻게 다른 방식으로 BMC를 채웠는지를 요약 설명한다. 특히 각 그룹의 BMC간의 유사점과 차이점 그리고 가능한 시너지 효과 등을 언급할 수 있다.

③ 분석과 결과 확산 Analysing and disseminating results

BMC 워크숍 이후 비주얼 보고서를 작성하여 공유한다. 워크숍 전 과정에 걸친 사진과 이미지 등이 포함되는 경우 현장감을 전달할 수 있다. 워크숍에서 도출된 BM은 분석을 거쳐 유사한 것은 시너지를 위한 통합할 수 있다. 예를 들어 공통되는 활동, 공통 자원 및 실증 확산 등이 있다. 분석 이후 구체적인 실행 계획이 필요하다. 현재 전략과 제일 마찰이 적은 대안부터 계획을 수립한다.

이런 결과를 담은 보고서 이사진 및 최고 경영진에 송부한 후 논의를 위한 회의에서 공식적으로 보고한다.

□ (기법 9) 결과 스캐닝 Consequence scanning

결과 스캐닝(Consequence scanning)이란 이해관계자(조직)가 가지고 있는 미래에 대한 다양한 기대결과를 매핑 하는 기법이다. 이미 구조화된 워크숍을 통해 새로운 정책, 제품, 서비스에 대한 다양한 미래 기대가 담겨져 있지만, 초기 단계에 예상되는 위험과 기회에 대해 논의하는 프로세스이다.

기회-조직-토의 세션 진행 및 소통의 역할을 담당할 적어도 1인 이상의 전문가가

필요하다. 대형크기의 템플릿, 색 포스트잇과 마커, 각각 2개씩의 빨강/녹색 투표 스티커가 필요하다. 보통 이 프로세스는 2일이 소요된다.

① 토론 세션 준비 Preparing the discussion session

facilitator 는 템플릿에 대한 전문적 지식을 가지고 있어야 한다. 약 4-10 명도의 인원을 초청하되, 조직 내 여러 기능(혁신 포함)을 대표해야 한다.

② 토론 세션

통상적인 회의 절차 후 아젠다와 세션의 목적 그리고 회의에서 사용되는 중요한 개념에 대한 설명을 제공한다.

○ 실습 1 : 아이디어 내기

facilitator 가 구성원에게 조직 내 새로운 혁신 활동으로 발생할 수 있는 결과 (consequences)에 대해 의도된 결과와 의도하지 않은 결과를 각각 3개씩 포스트잇에 적게 한다.

[그림 2-28] 결과매핑(Consequence Mapping)

결과 (consequences)	
의도된(intented)	의도되지 않은(unintended)

자료: AMA(2021), 연구자 수정 보완

facilitator 는 각 아이디어별로 유사성을 고려하여 클러스터링을 하여 템플릿에 붙이고, 참가자는 포스트잇을 읽으면서 서로의 관점을 공유한다. 다시 한 번 같은 질문을 던지는 두 번째 라운드를 통해 추가적인 결과를 도출하고 다시 공유한다.

○ 실습 2 : 분류

실습 1에서 분류한 각 클러스터 아이디어를 (1) 모니터링 (2) 영향력 행사, (3) 행동하기 등 3가지 종류로 다시 나눈다.

- (1) 모니터링 : 결과가 조직이 어떤 행동을 취할 수 있는 범위를 벗어나, 지속적인 모니터링만 가능
 - (2) 영향력 행사 : 결과가 이미 제어될 수 있는 수준을 넘어섰지만, 결과에 대해 영향력을 행사할 수 있는 경우
 - (3) 실행 ; 결과에 대해 충분히 통제권을 가지고 있는 상황
- 각 참가자는 2개의 빨간 투표스티커와 2개의 녹색 투표스티커를 가지고 “실행”, “영향력 행사”에 투표를 하여 긍정적인 것과 축소시켜야 할 결과를 선정한다.

○ 실습 3 : 실행계획

실습 2에서 선정된 “실행” 아이디어 중에서 선정하여 우선 순위설정을 통해 세부 계획을 도출한다.

[그림 2-29] 결과매핑(Consequence Mapping) : 실행계획

중요도 (강 → 약)	활동계획(action)	책임(responsibility) 소재
1		
2		
3		
4		
5		
6		

각 예상 결과별로 어떤 행동을 해야 할지, 누가 해야 할 지를 결정해야 한다.

③ 결과 공유

전 과정을 담은 비주얼 보고서를 작성하고 공유한다. 주기적인 리뷰를 통해 성과를 확인하고 피드백을 제공한다.

〈미래연구 관련 정보〉

□ 전략적 미래예측(strategic Foresight) 소개서

- Andy Hines and Peter Bishop (2015), Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight ,
- European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions(2003) Handbook of Knowledge Society Foresight
- OECD(2019) Strategic Foresight for Better Policies
- UNDP(2018) Foresight Manual- Empowered Futures for the 2030 Agenda

□ 미래예측 방법론 및 툴킷

- 국제미래학회(2015) 전략적 미래예측 방법론 Bible : 미래를 보는 힘 34가지 미래예측 방법론 완벽 해설서
- 마츠 린드그렌, 한스 반드홀드, 이주명 (번역)(2012), 시나리오 플래닝: 미래예측과 전략수립의 기법, 필맥
- 유정식 (2009) 시나리오 플래닝: 불확실한 미래의 생존전략, 지형
- UK GOS(2017) The Futures Toolkit- tools for furures thinking and foresight across UK government
- UNIDO (2005) UNIDO TECHNOLOGY FORESIGHT MANUAL Volume 1 & 2
- Thomas J. Chermack (2022) Using Scenarios: Scenario Planning for Improving Organizations, Berrett-Koehler Publishers
- Adam Kahane and Kees van der Heijden (2012), Transformative Scenario Planning: Working Together to Change the Future ,
- UNDP(2022) UNDP RBAP Foresight Playbook,
<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-08/UNDP-RBAP-Foresight-Playbook-Appendix-2022.pdf>

참고문헌

Wilkinson Angela, Strategic Foresight Primer(2017), European Political Strategy Center
- EPSC, DOI: 10.2872/71492

Horizon Scanning Program Team(2017), “Futures Toolkit : Tools for strategic futures for
policy-makers and analysts”, United Kingdom

AMA(Administrative Modernization Agency), Centre for Innovation in the Public
Sector(2021), Anticipatory Innovation Starter Kit- Methodology and Tools

박병원 외(2015), 「과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII」, 과학기술정책연구원.